*Soutenance de thèse de :*

Ryad ZEMOURI

# *Contribution à la surveillance des systèmes de production à l'aide des réseaux de neurones dynamiques : Application à la e-maintenance.*

Sous la direction de :

Pr. N. ZERHOUNI et Dr. D.RACOCEANU

***Laboratoire d'Automatique de Besançon - UMR CNRS 6596***
***Institut de Productique, ENSMM/Université de Franche Comté***
***24, rue Alain Savary, 25000 Besançon***

## *Plan de la présentation*

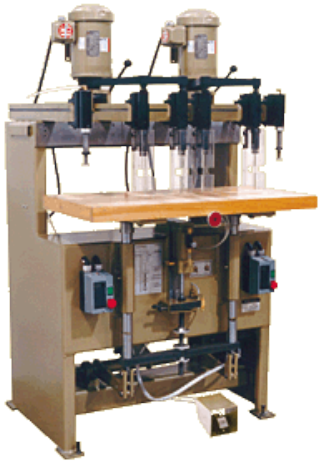
- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'une architecture neuronale dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances de l'architecture proposée
- Exploitation industrielle (*e-maintenance*)
- Conclusion et perspectives



• *Définition de la problématique de recherche*
  *Surveillance*
  *Critères d'évaluation*
  *Contexte de e-maintenance*
• Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
• Evaluation des performances du RNA proposé
• Exploitation industrielle
• Conclusion et perspectives

## *Surveillance industrielle*

# ***Contribution à la surveillance des systèmes de production à l'aide des réseaux de neurones dynamiques : Application à la e-maintenance***



*Équipement de production*

**Augmenter :**

- ***Temps de Bon Fonctionnement (Disponibilité de l'équipement)***

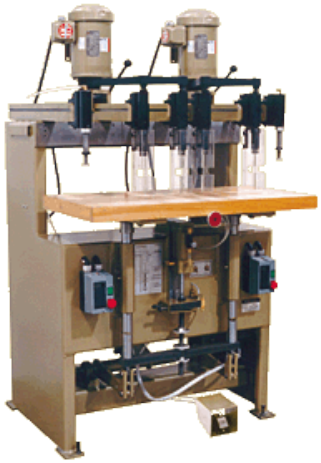
**Réduire :**

- ***Les coûts directs de la maintenance (main d'œuvre, pièces de rechange),***
- ***Les coûts indirects (manque à gagner)***

# *Surveillance industrielle : But*


- *Définition de la problématique de recherche*
  - *Surveillance*
  - *Critères d'évaluation*
  - *Contexte de e-maintenance*
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


***Contribution à la surveillance des systèmes de production à l'aide des réseaux de neurones dynamiques : Application à la e-maintenance***



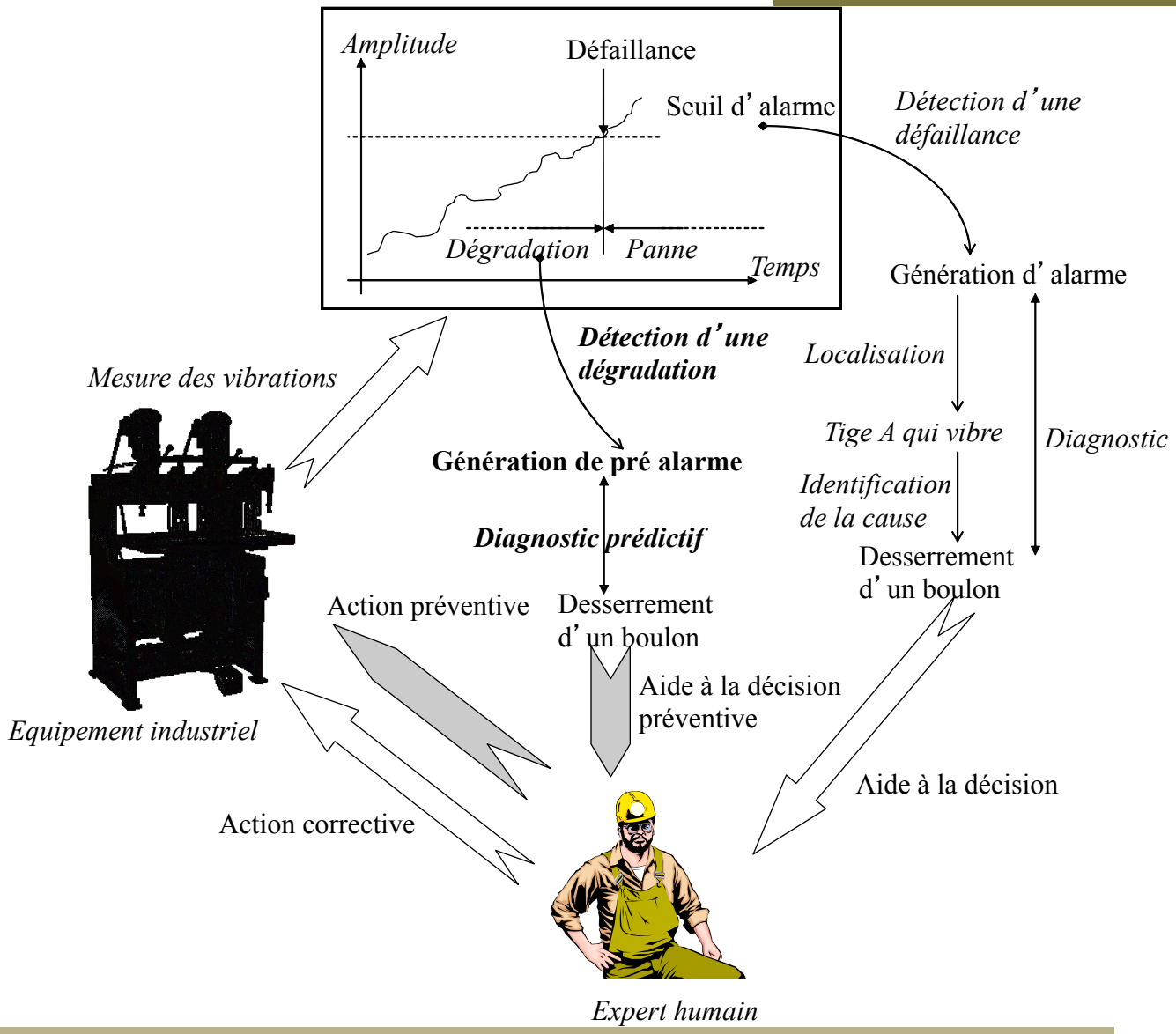
*Équipement de production*

Situation où l'on **subit** les pannes

Situation où l'on **maîtrise** les pannes

# Boucle de supervision (surveillance + action)


- Définition de la problématique de recherche
  - Surveillance
  - Critères d'évaluation
  - Contexte de e-maintenance
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

# *Critères d'évaluation en surveillance dynamique*


- *Définition de la problématique de recherche*
  - *Surveillance*
  - *Critères d'évaluation*
  - *Contexte de e-maintenance*
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## 1. Reconnaissance de séquences temporelles

- *Surveillance des Systèmes à Evénements Discrets*
- *Surveillance de variables réelles*

## 2. Prédiction de séquences temporelles

- *Prédiction d'une variable sur un horizon temporel pour le pronostic (maintenance prédictive)*

## 3. Reproduction de séquences temporelles

- *reproduire une évolution d'une variable de surveillance (signature) pendant son régime transitoire.*

# *Critères d'évaluation en surveillance dynamique*


- *Définition de la problématique de recherche*
  - *Surveillance*
  - *Critères d'évaluation*
  - *Contexte de e-maintenance*
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

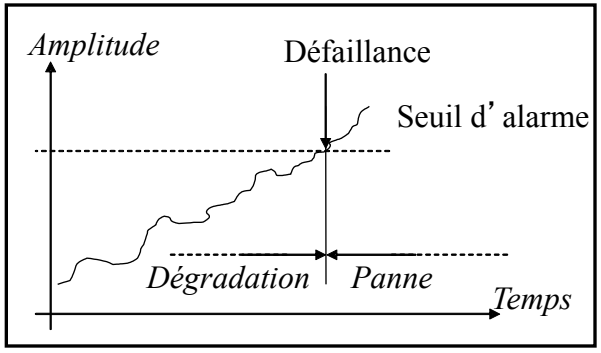

## 1. Reconnaissance de séquences temporelles

- *Surveillance des Systèmes à Evénements Discrets*

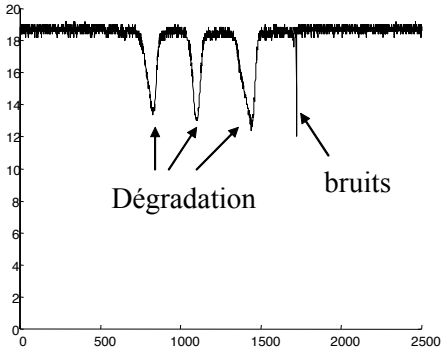


*Reconnaissance de séquences de bon fonctionnement*

- *Surveillance de variables réelles*




*détection de dégradation*



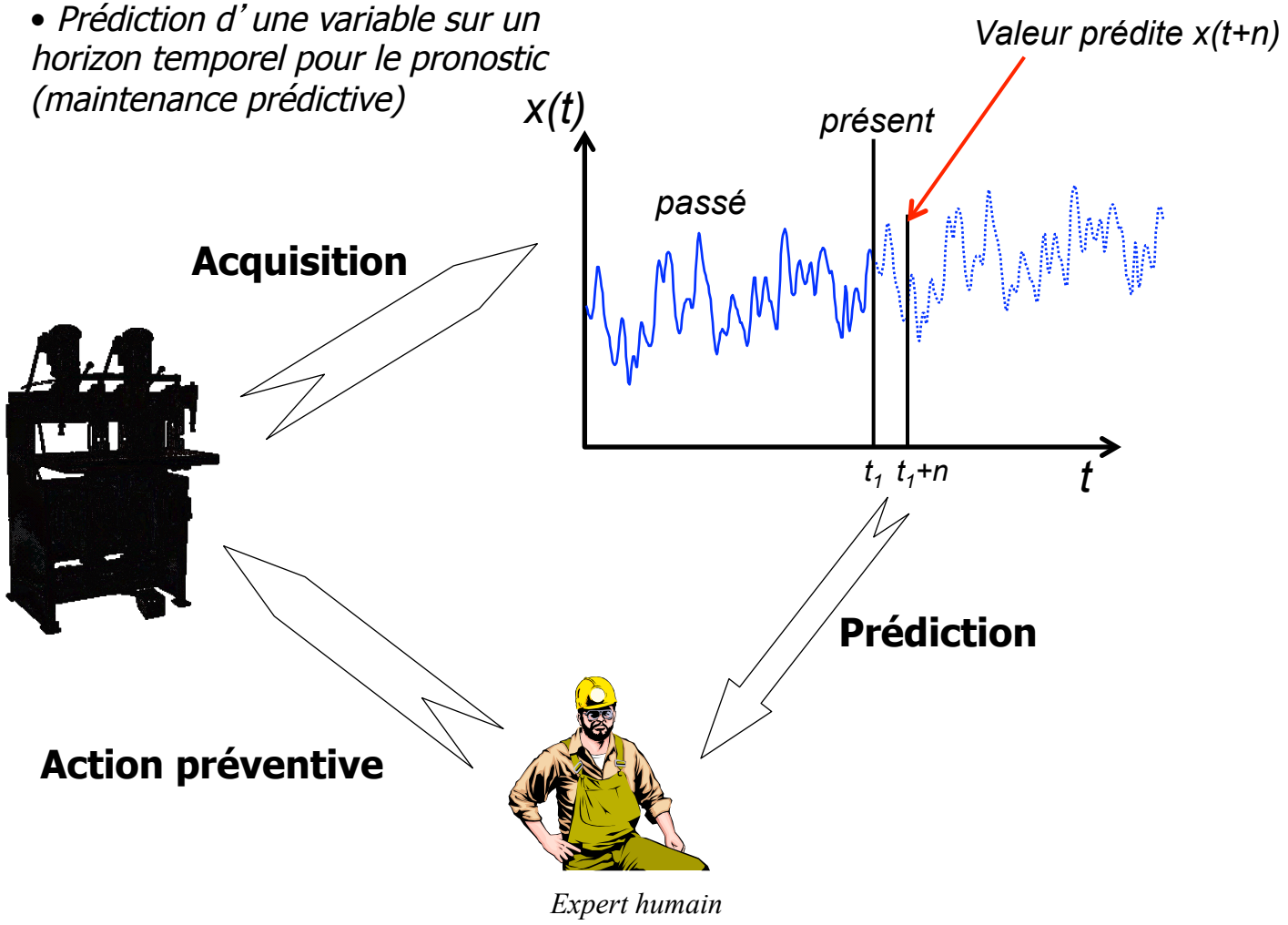

*élimination de fausses alarmes*

# Critères d'évaluation en surveillance dynamique


- Définition de la problématique de recherche
  - Surveillance
  - Critères d'évaluation
  - Contexte de e-maintenance
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## 2. Prédiction de séquences temporelles

- *Prédiction d'une variable sur un horizon temporel pour le pronostic (maintenance prédictive)*

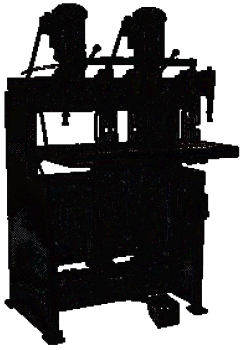


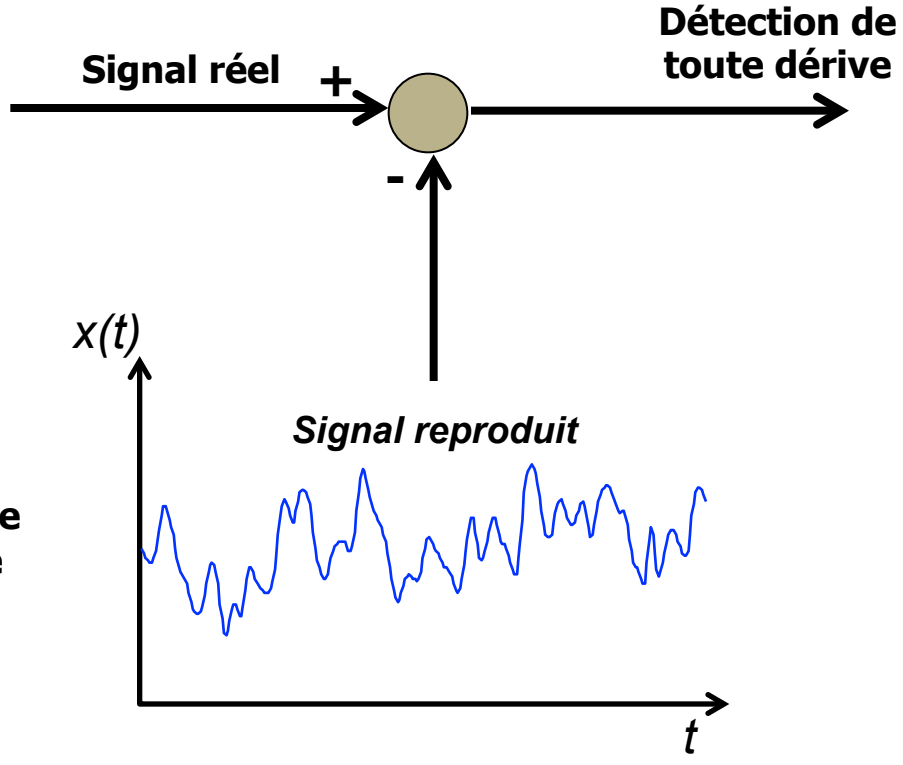
# Critères d'évaluation en surveillance dynamique


- Définition de la problématique de recherche
  - Surveillance
  - Critères d'évaluation
  - Contexte de e-maintenance
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## 3. Reproduction de séquences temporelles

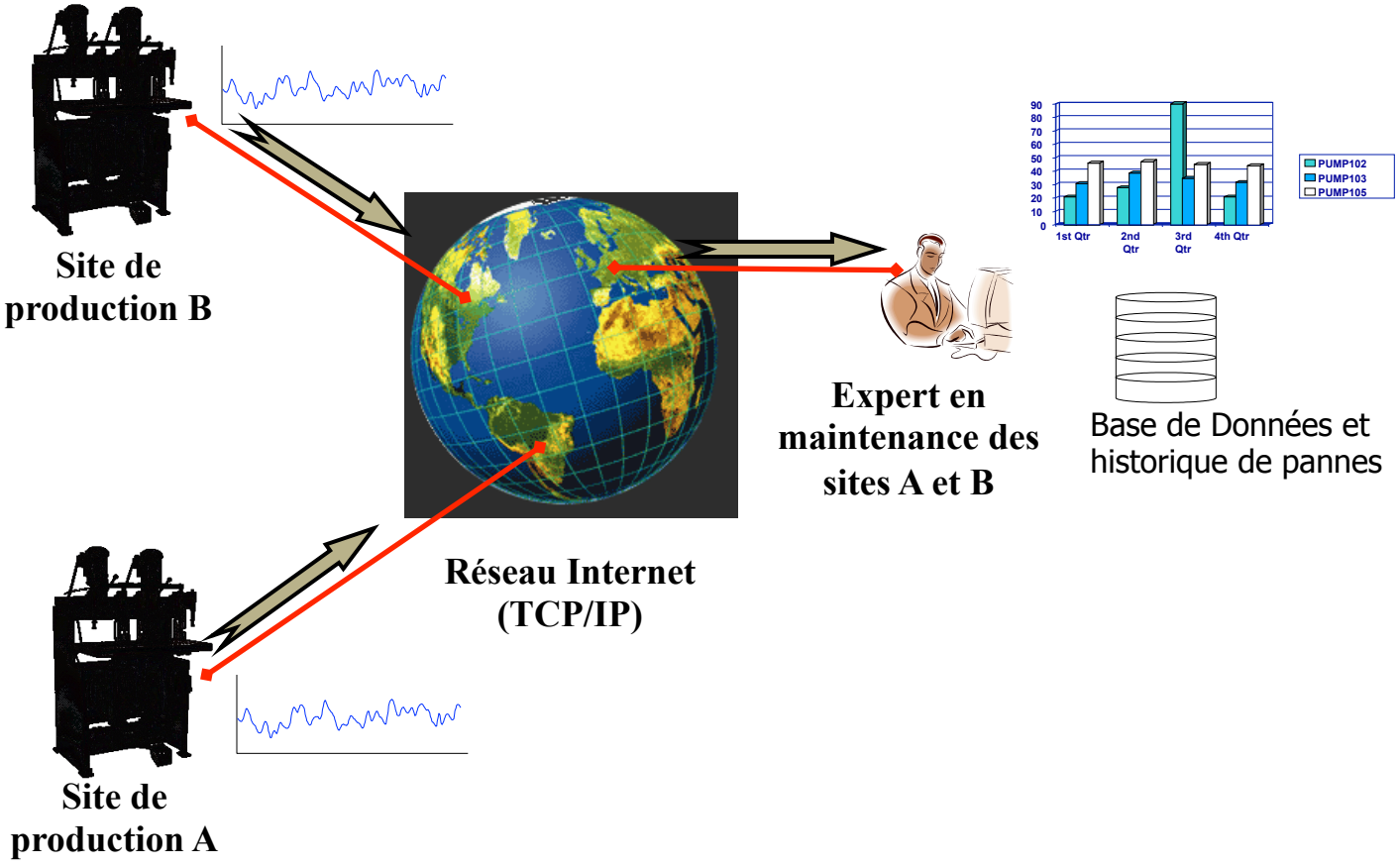
- *reproduire une évolution d'une variable de surveillance (signature) pendant son régime transitoire*





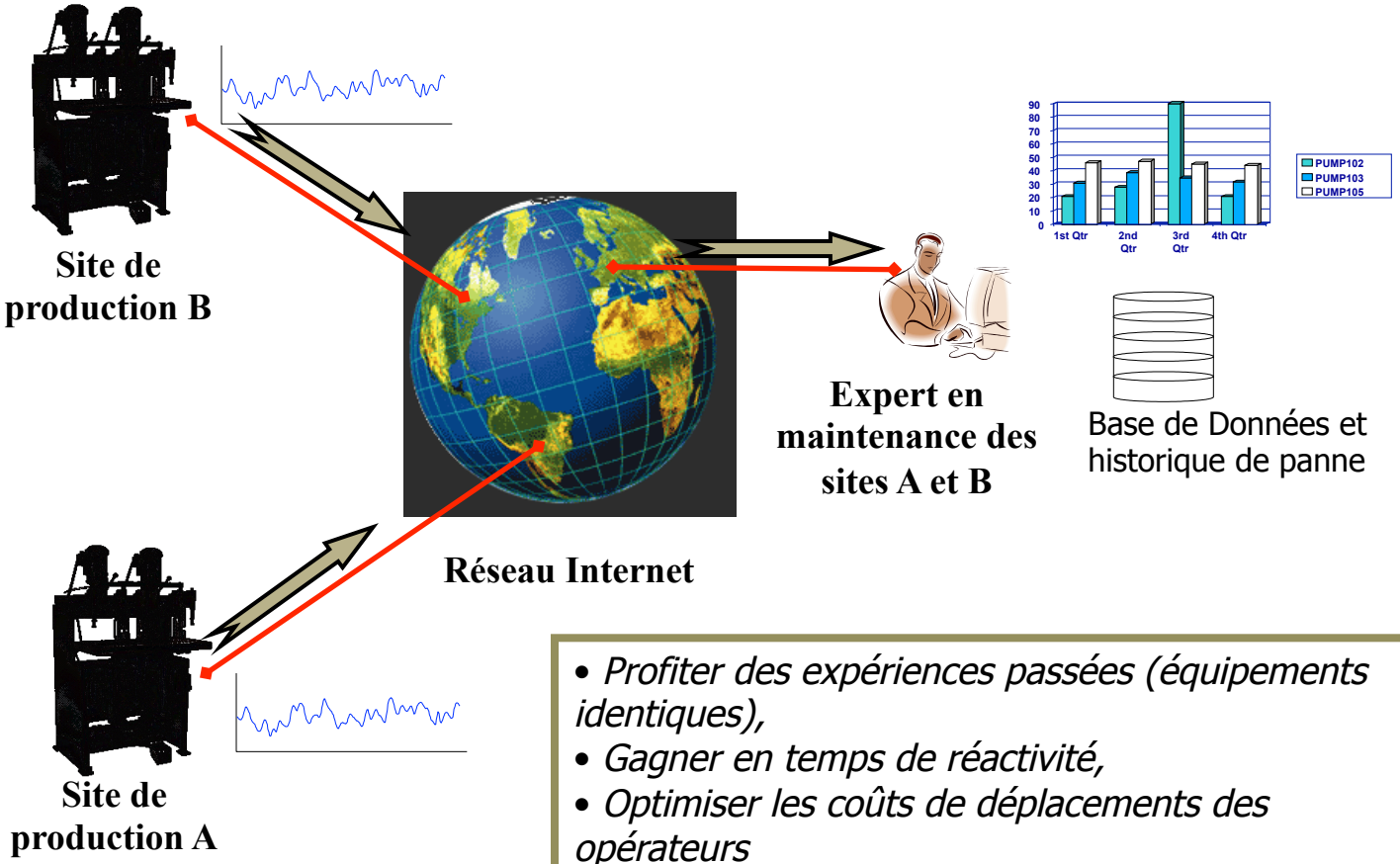
- *Définition de la problématique de recherche*
  - *Surveillance*
  - *Critères d'évaluation*
  - *Contexte de e-maintenance*
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


# Contribution à la surveillance des systèmes de production à l'aide des réseaux de neurones dynamiques : Application à la e-maintenance



- *Définition de la problématique de recherche*
  - *Surveillance*
  - *Critères d'évaluation*
  - *Contexte de e-maintenance*
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

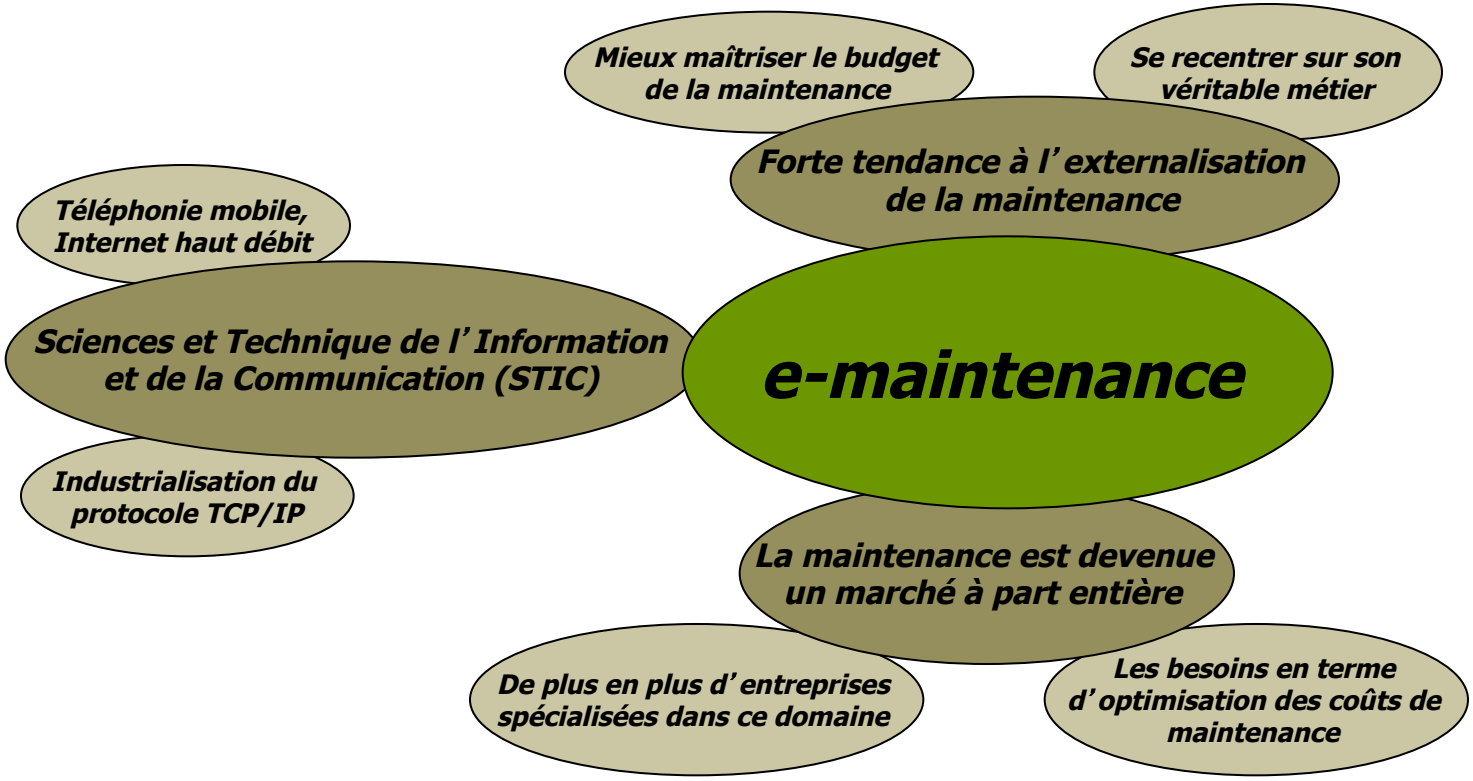

# *Contribution à la surveillance des systèmes de production à l'aide des réseaux de neurones dynamiques : Application à la e-maintenance*




- *Profiter des expériences passées (équipements identiques),*
- *Gagner en temps de réactivité,*
- *Optimiser les coûts de déplacements des opérateurs*

- Définition de la problématique de recherche
  - Surveillance
  - Critères d'évaluation
  - Contexte de e-maintenance
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


# Contribution à la surveillance des systèmes de production à l'aide des réseaux de neurones dynamiques : Application à la e-maintenance



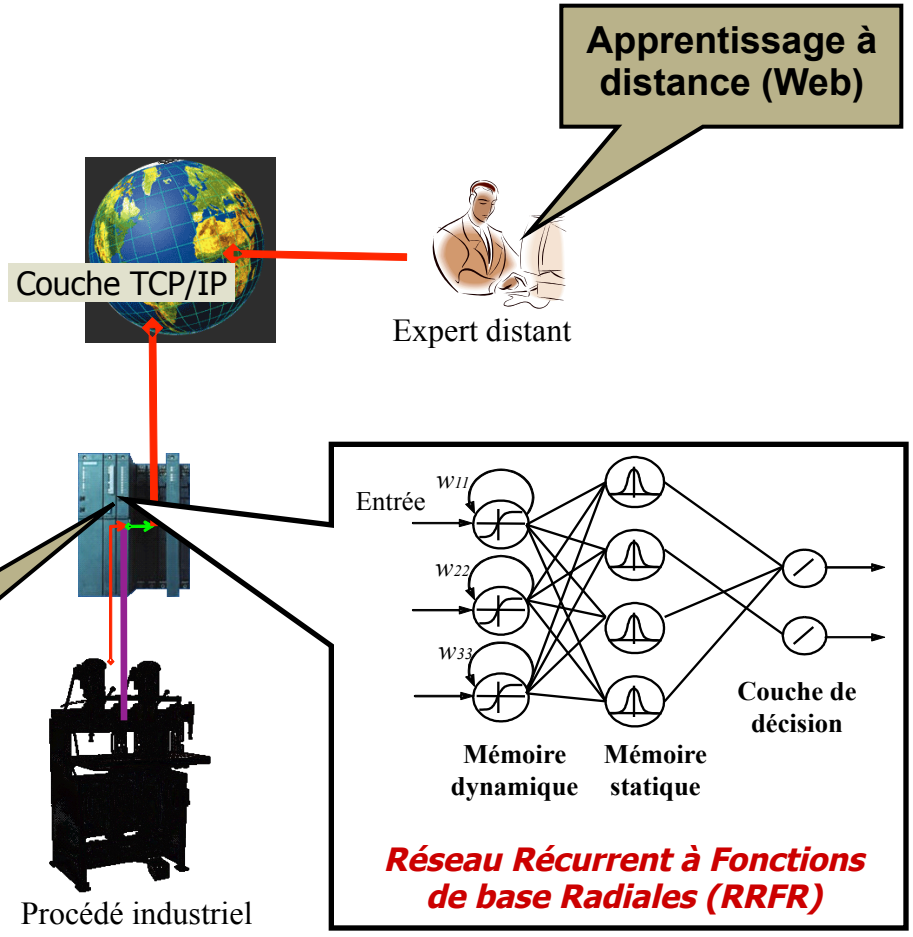
# Outil de surveillance dynamique entièrement paramétrable via le Web


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Contribution à la surveillance des systèmes de production à l'aide des réseaux de neurones dynamiques : Application à la e-maintenance

**Evaluation des performances du RRFR**

- **Reconnaissance de séquences temporelles**
- **Prédiction de séquences temporelles**
- **Reproduction de séquences temporelles**



# *Pourquoi le choix des réseaux de neurones ?*

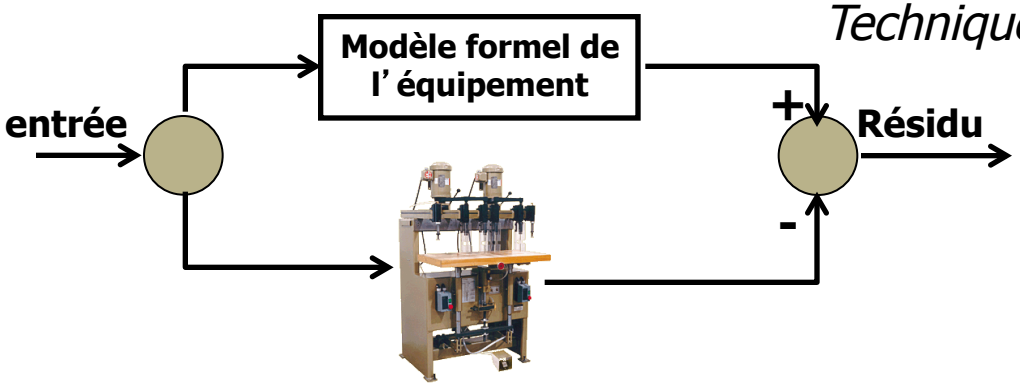

- Définition de la problématique de recherche
- *Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel*
  - *Pourquoi Réseaux de neurones?*
  - *Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?*
  - *Paramétrage du réseau RRFR*
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


Méthodologies de surveillance industrielle

***Existence ou pas d'une modélisation formelle de l'équipement***

oui

*Techniques de l'Automatique*



- Définition de la problématique de recherche
- *Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel*
  - *Pourquoi Réseaux de neurones?*
  - *Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?*
  - *Paramétrage du réseau RRFR*
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

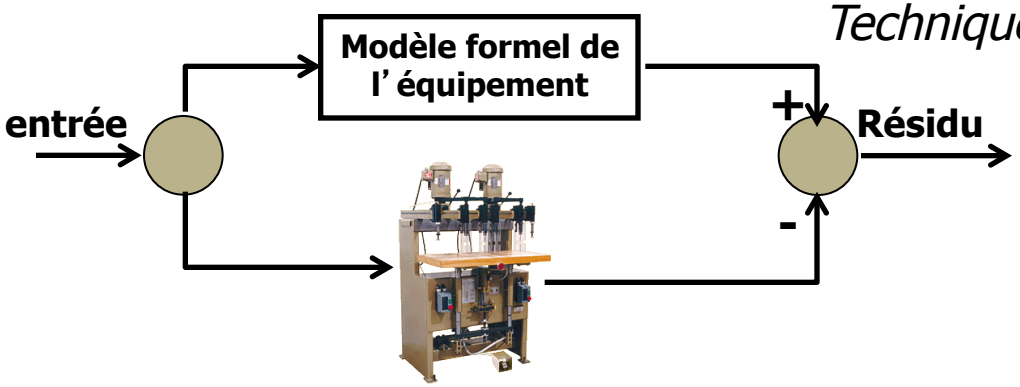

# *Pourquoi le choix des réseaux de neurones ?*

Méthodologies de surveillance industrielle

***Existence ou pas d'une modélisation formelle de l'équipement***

oui

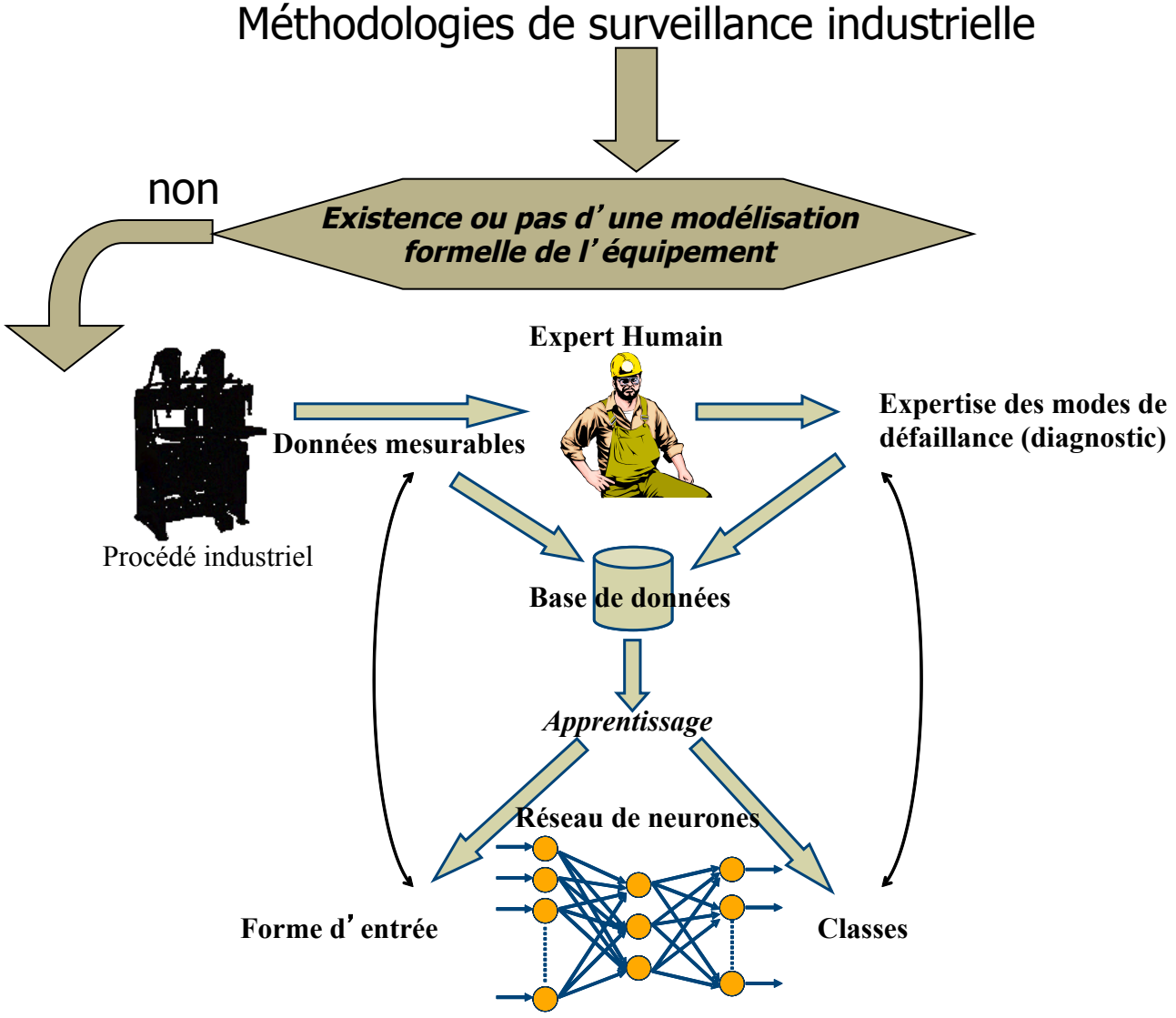
*Techniques de l'Automatique*




- *Existence d'incertitudes de modélisation dues au manque de connaissances exhaustives sur les paramètres de l'équipement,*
- *Modélisation impossible pour les équipements de forte complexité technologique.*
- *Faiblesse devant les systèmes re-configurables (plusieurs modes de fonctionnement)*

# *Pourquoi le choix des réseaux de neurones ?*


- Définition de la problématique de recherche
- *Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel*
  - *Pourquoi Réseaux de neurones?*
  - *Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?*
  - *Paramétrage du réseau RRFR*
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

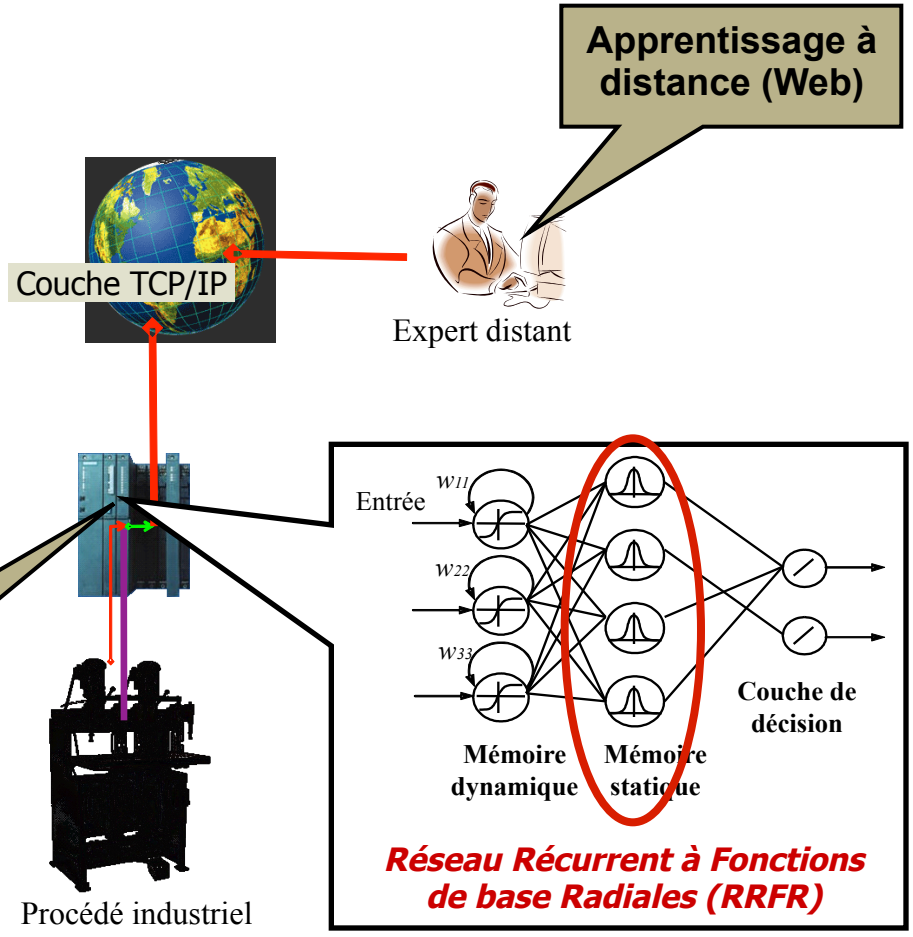
# Pourquoi le choix des Réseaux à Fonctions de base Radiales (RFR) ?


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Contribution à la surveillance des systèmes de production à l'aide des réseaux de neurones dynamiques : Application à la e-maintenance

**Evaluation des performances du RRFR**

- **Reconnaissance de séquences temporelles**
- **Prédiction de séquences temporelles**
- **Reproduction de séquences temporelles**

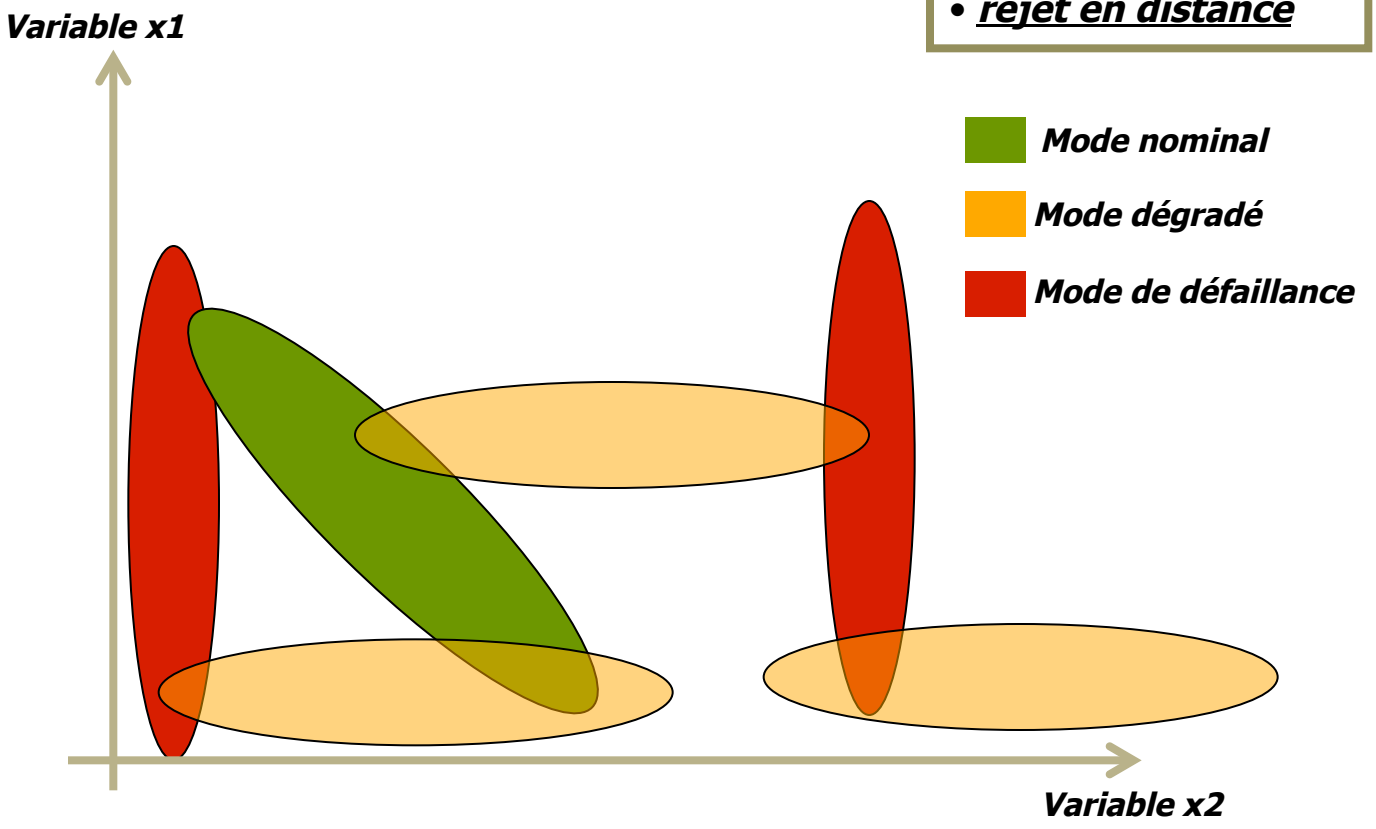


# Pourquoi le choix des Réseaux à Fonctions de base Radiales (RFR) ?


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


***Aider l'expert dans sa prise de décision***

- ***rejet d'ambiguïté***
- ***rejet en distance***

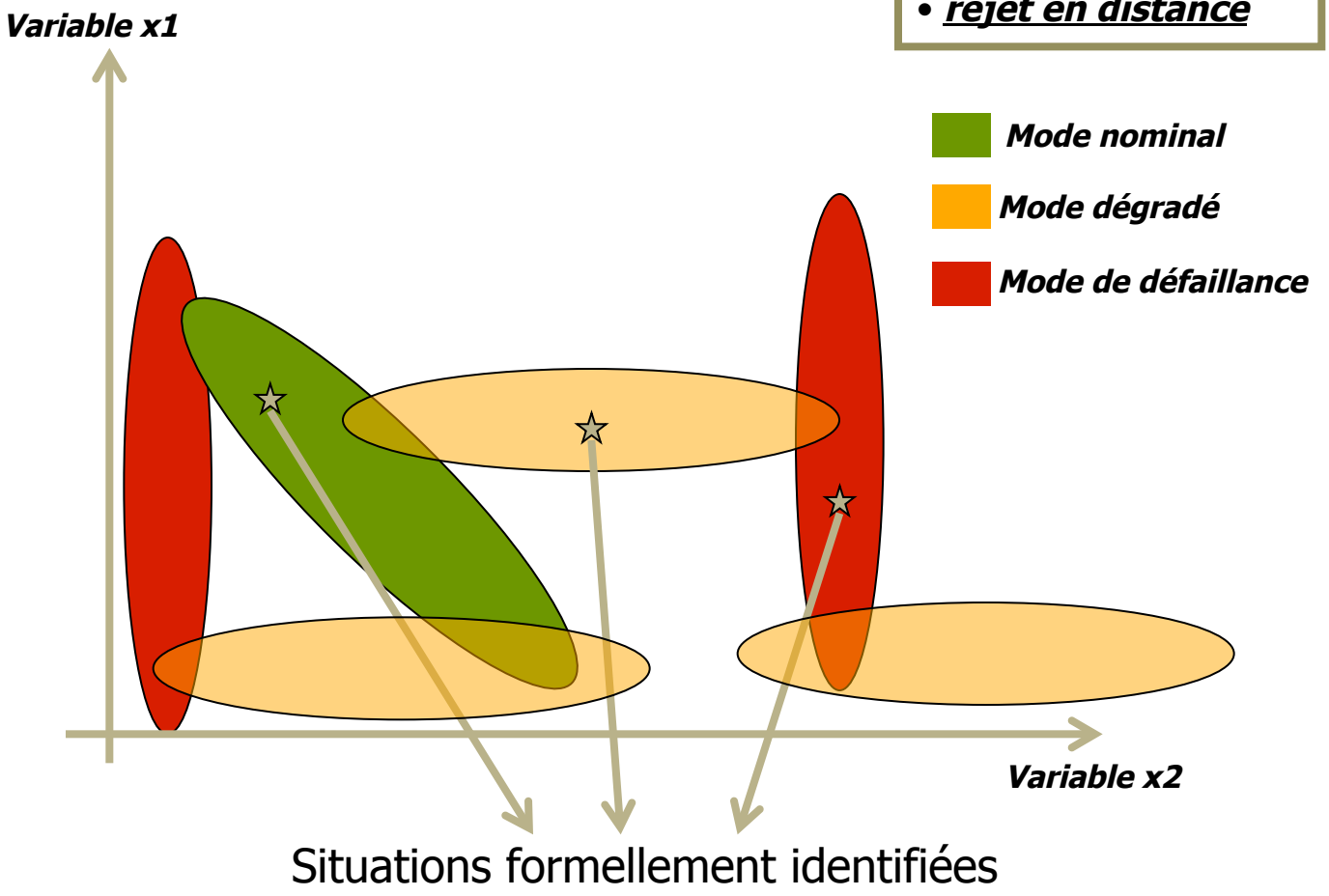


# Pourquoi le choix des Réseaux à Fonctions de base Radiales (RFR) ?


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


***Aider l'expert dans sa prise de décision***

- ***rejet d'ambiguïté***
- ***rejet en distance***



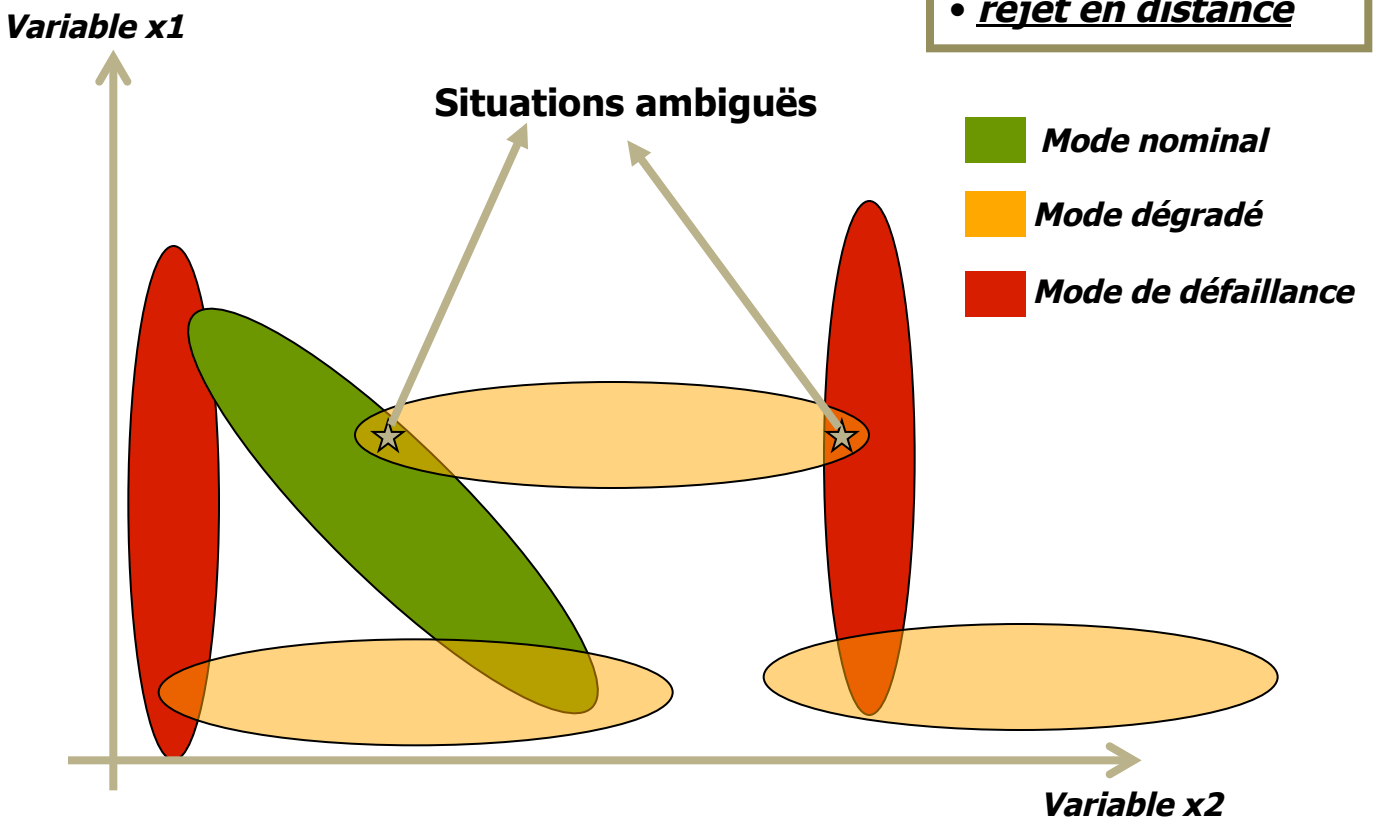

Situations formellement identifiées

# Pourquoi le choix des Réseaux à Fonctions de base Radiales (RFR) ?


- Définition de la problématique de recherche
- *Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel*
  - *Pourquoi Réseaux de neurones?*
  - *Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?*
  - *Paramétrage du réseau RRFR*
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


***Aider l'expert dans sa prise de décision***

- ***rejet d'ambiguïté***
- ***rejet en distance***



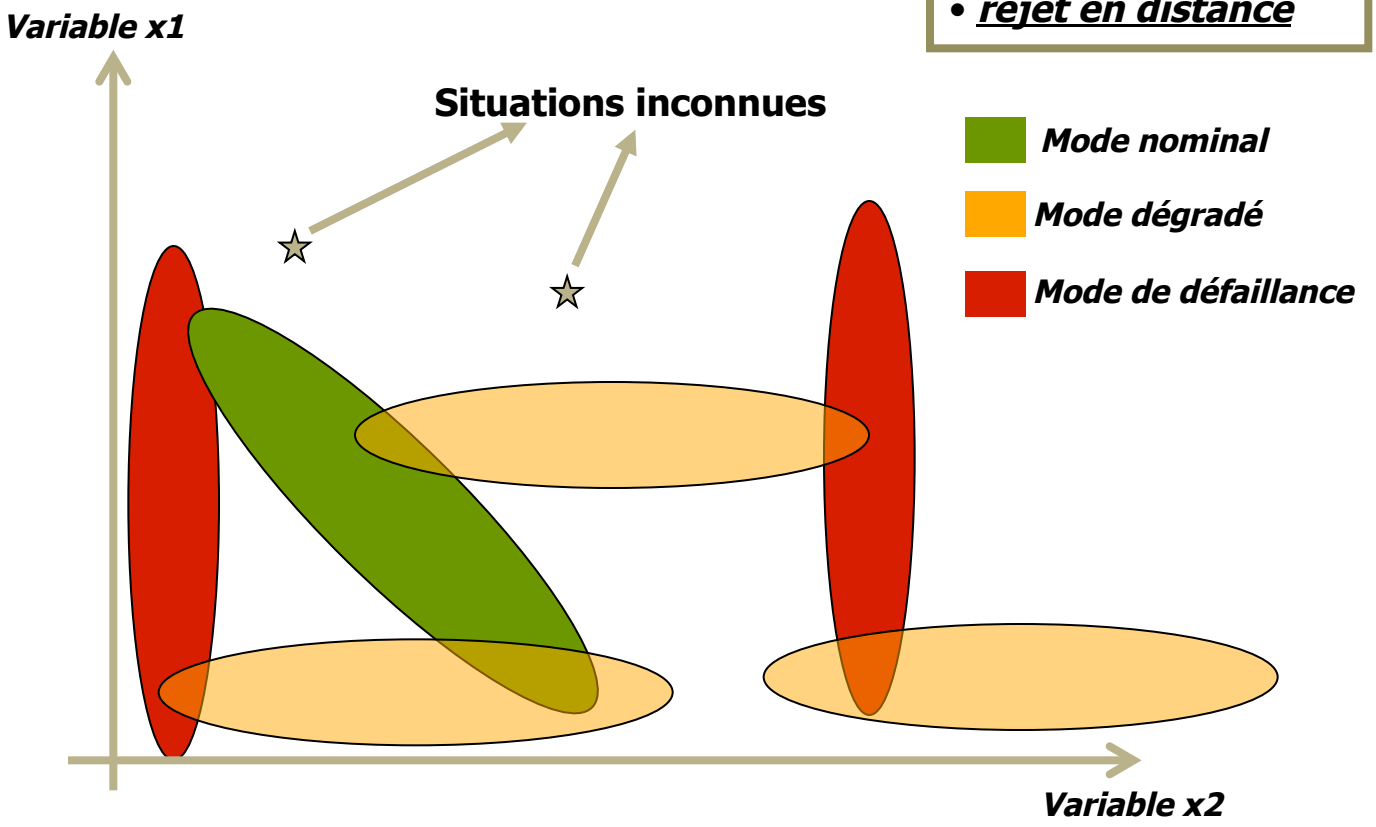

***rejet d'ambiguïté*** **: décision prise par l'expert.**

# *Pourquoi le choix des Réseaux à Fonctions de base Radiales (RFR) ?*


- Définition de la problématique de recherche
- *Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel*
  - *Pourquoi Réseaux de neurones?*
  - *Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?*
  - *Paramétrage du réseau RRFR*
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


***Aider l'expert dans sa prise de décision***

- ***rejet d'ambiguïté***
- ***rejet en distance***



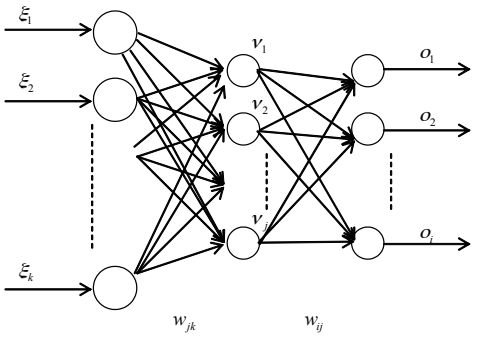

***rejet en distance*** **: analyse, décision et réapprentissage du réseau de neurones effectué par l'expert (apprentissage incrémental)**

# Pourquoi le choix des Réseaux à Fonctions de base Radiales (RFR) ?

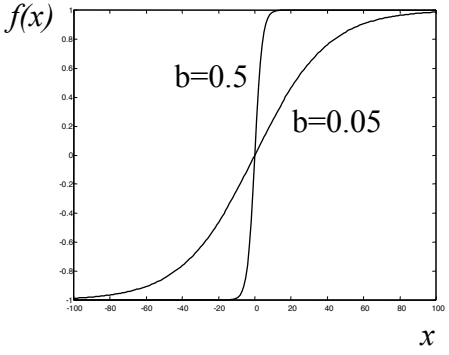

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


- ***Principales architectures utilisées en surveillance***

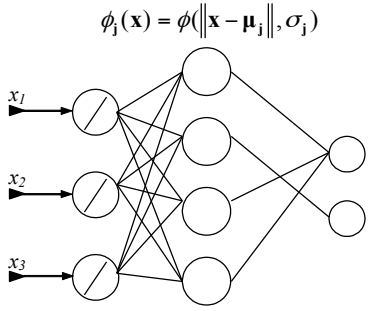
*Perceptron Multi Couches (MLP)*



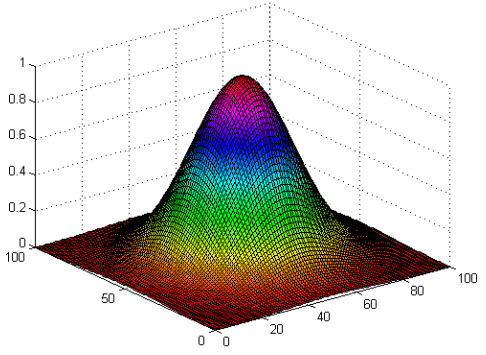

$$f(x) = \frac{1-\exp^{-bx}}{1+\exp^{-bx}}$$




*Réseaux à Fonctions de base Radiales.*

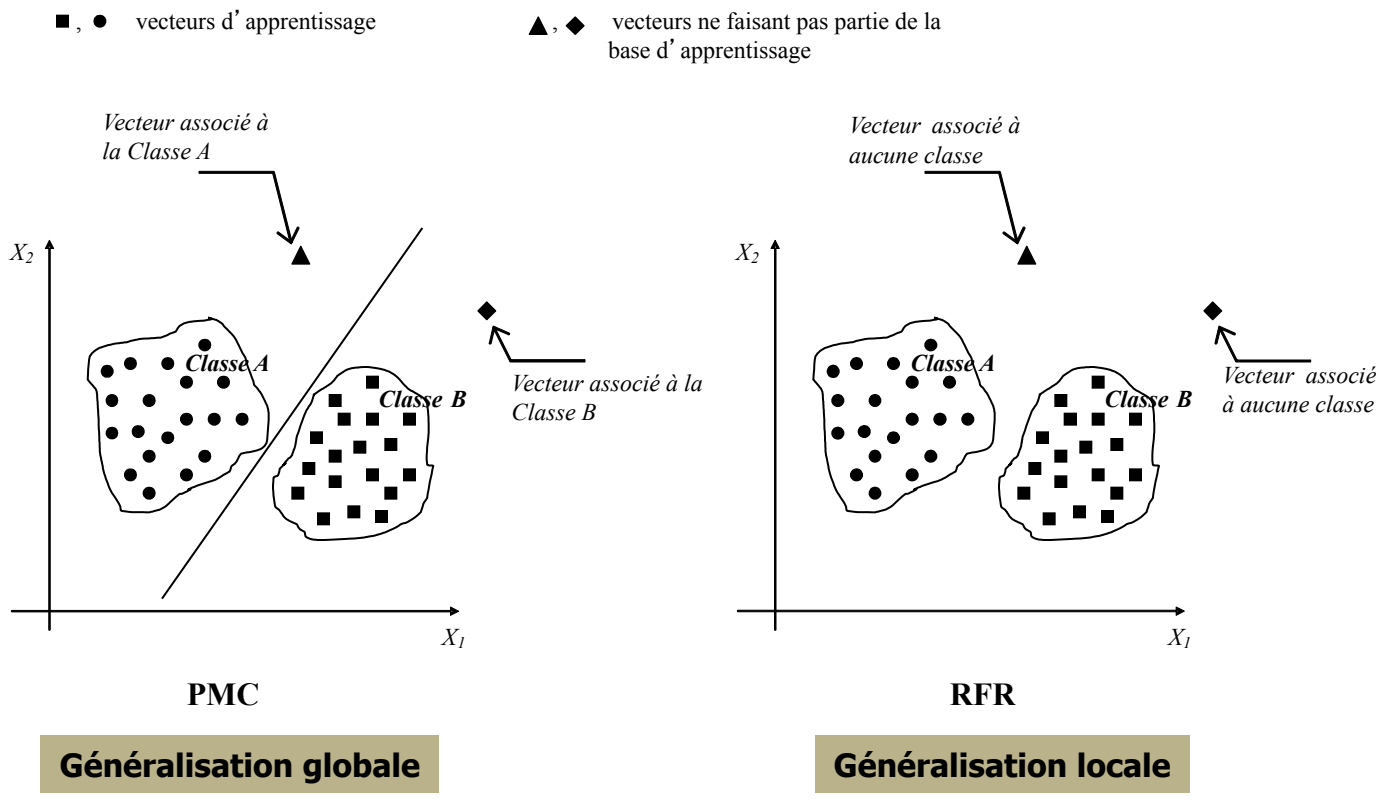



$$\phi_j(\mathbf{x}) = \exp(-\frac{1}{2\sigma_j^2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_j)^t)$$



# Pourquoi le choix des Réseaux à Fonctions de base Radiales (RFR) ?

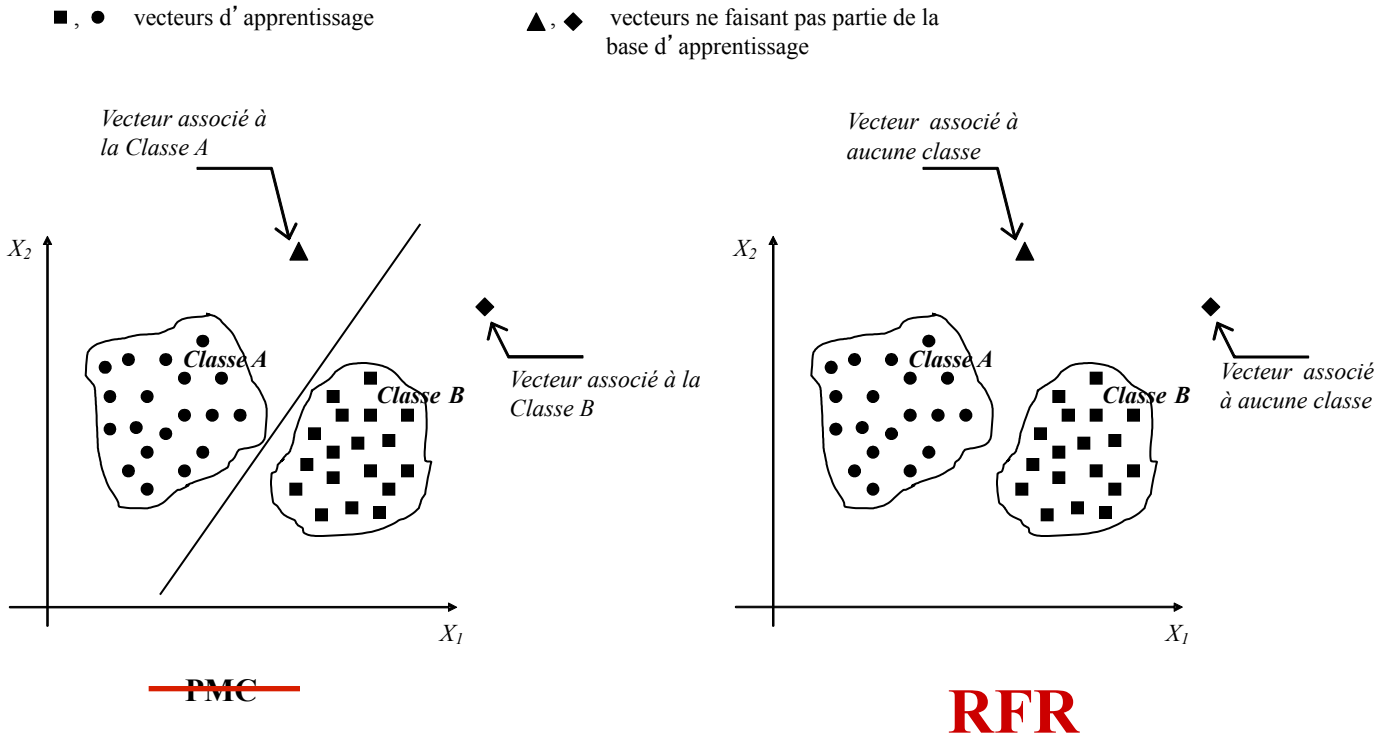

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


- ***rejet d'ambiguïté*** **: décision prise par l'expert,**
- ***rejet en distance*** **: analyse, décision et réapprentissage du réseau de neurones effectué par l'expert (apprentissage incrémental)**

# Pourquoi le choix des Réseaux à Fonctions de base Radiales (RFR) ?

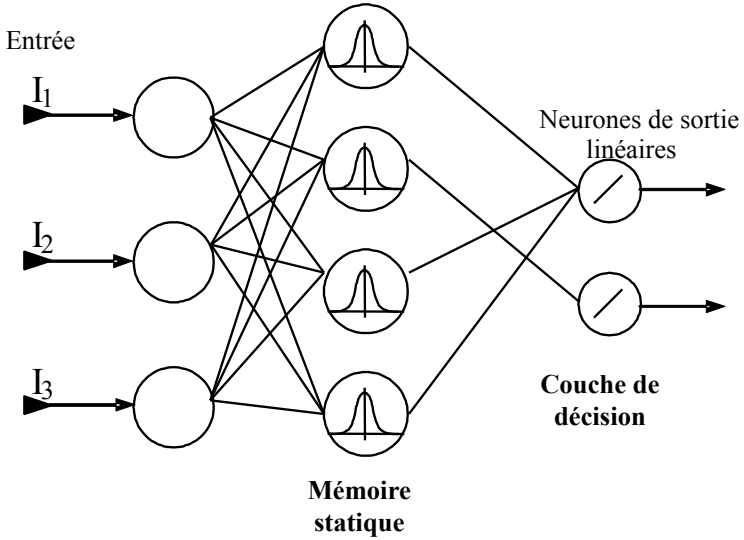

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


- ***rejet d'ambiguïté*** **: décision prise par l'expert,**
- ***rejet en distance*** **: analyse, décision et réapprentissage du réseau de neurones effectué par l'expert (apprentissage incrémental)**

# Réseau à Fonctions de base Radiales (RFR)

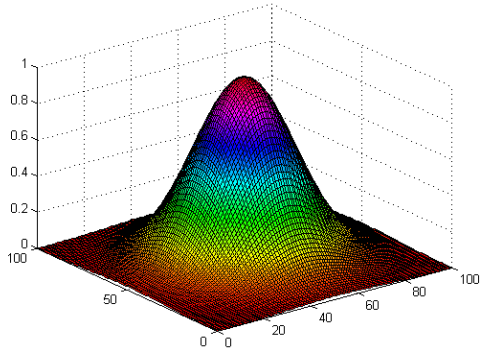

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Neurones gaussiens :

$$\phi_j(\mathbf{x}) = \exp\left(-\frac{1}{2\sigma_j^2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_j)^t\right)$$

- Les centres des fonctions radiales (*prototypes*) $\boldsymbol{\mu}_j$
- La variance $\sigma_j^2$

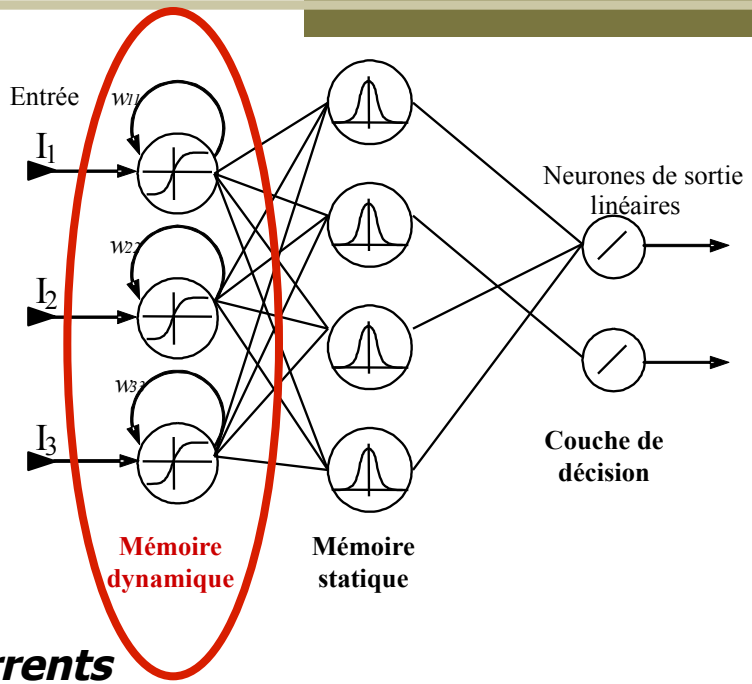


# *Réseau Récurrent à Fonctions de base Radiales (RRFR)*

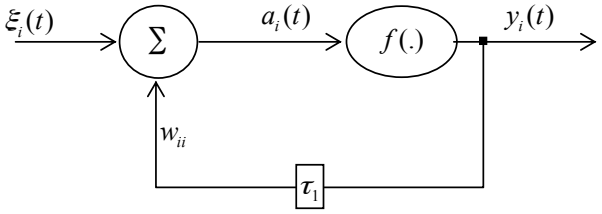

- Définition de la problématique de recherche
- *Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel*
  - *Pourquoi Réseaux de neurones?*
  - *Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?*
  - *Paramétrage du réseau RRFR*
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

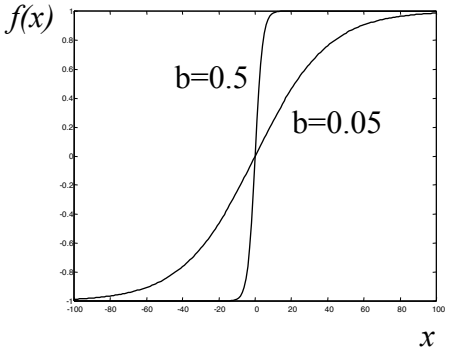

**Evaluation des performances du RRFR**

- **Reconnaissance de séquences temporelles**
- **Prédiction de séquences temporelles**
- **Reproduction de séquences temporelles**




## *Neurones Localement Récurrents*




$$y_i(t) = f\left(a_i(t)\right)$$

$$a_i(t) = \xi_i(t) + w_{ii} y_i(t-1)$$

$$f(x) = \frac{1-\exp^{-bx}}{1+\exp^{-bx}}$$

# *Réseau Récurrent à Fonctions de base Radiales (RRFR)*

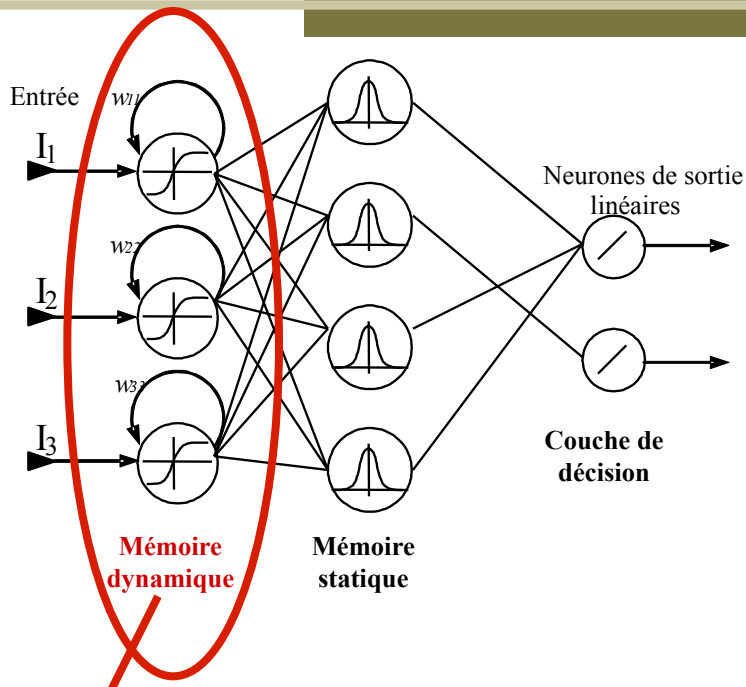

- Définition de la problématique de recherche
- *Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel*
  - *Pourquoi Réseaux de neurones?*
  - *Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?*
  - *Paramétrage du réseau RRFR*
    - *mémoire dynamique*
    - *mémoire statique*
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


***Evaluation des performances du RRFR***

**Reconnaissance de séquences temporelles**

**Prédiction de séquences temporelles**

**Reproduction de séquences temporelles**



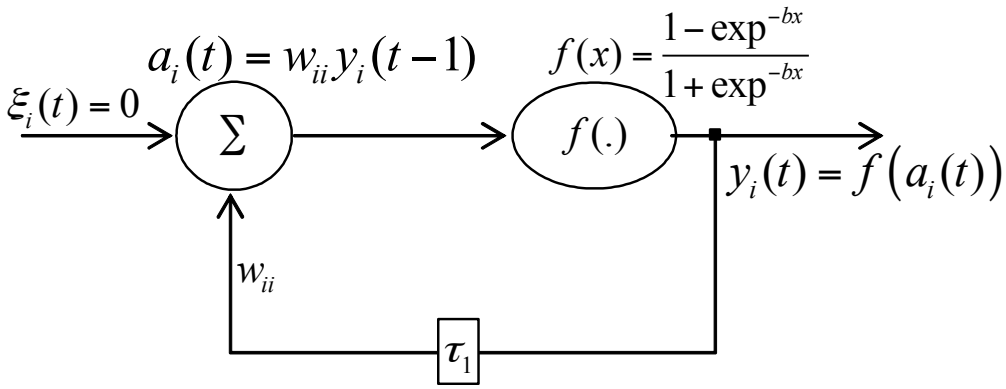

**Mémoire dynamique la plus longue possible**

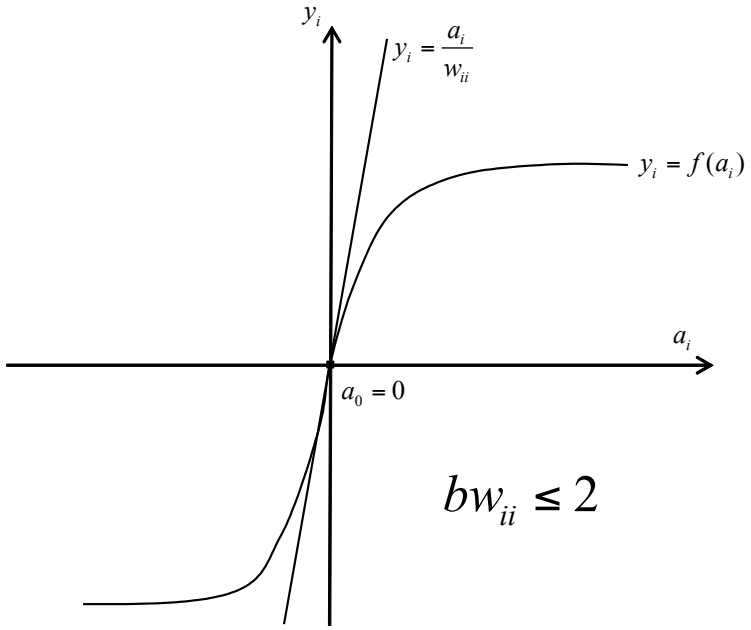
# Points d'équilibre du neurone bouclé en fonction du produit $bw_{ii}$

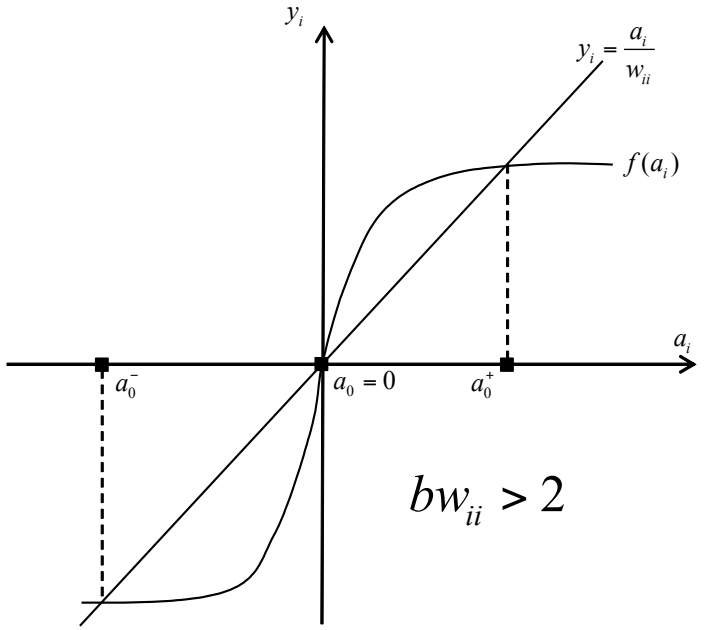

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


**Points d'équilibre :**

$$a = w_{ii} f(a)$$



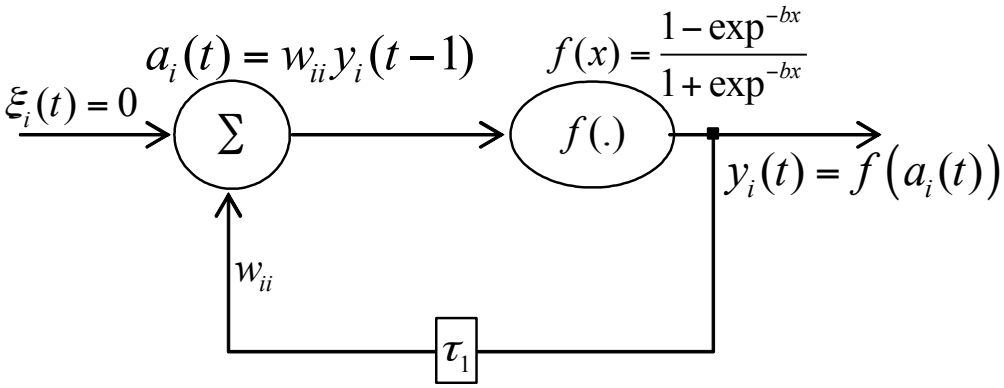
# Comportement d'oubli $bw_{ii} \leq 2$

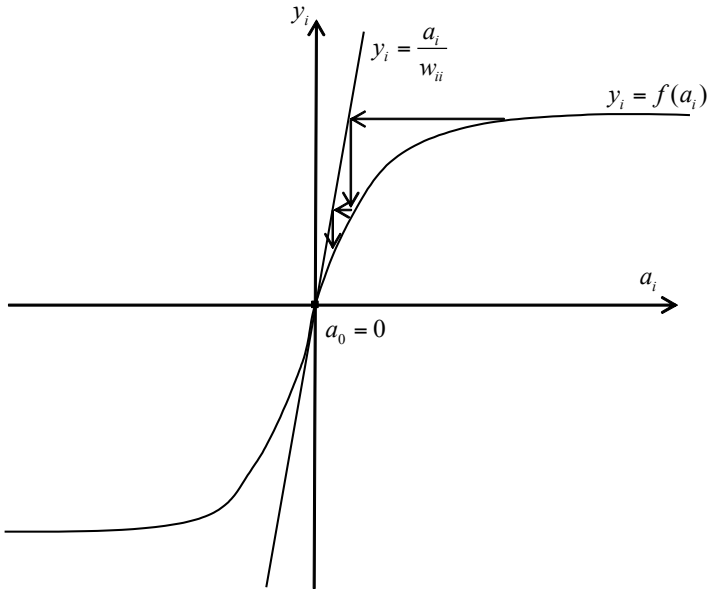

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

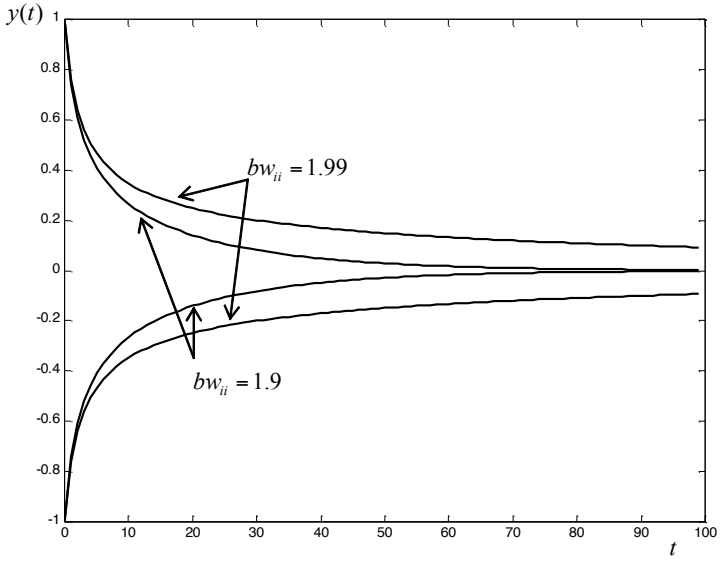

**Conditions initiales :**

$$y_i(0) = 1$$

$$\xi_i(t) = 0$$



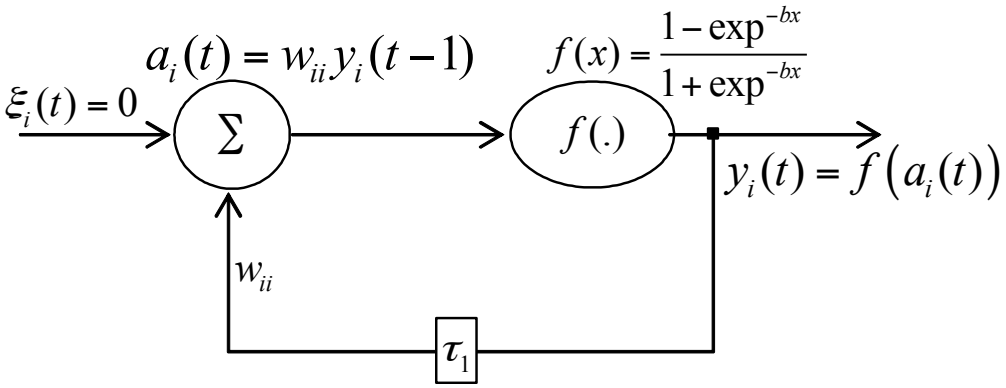
# Comportement de mémorisation $bw_{ii} > 2$

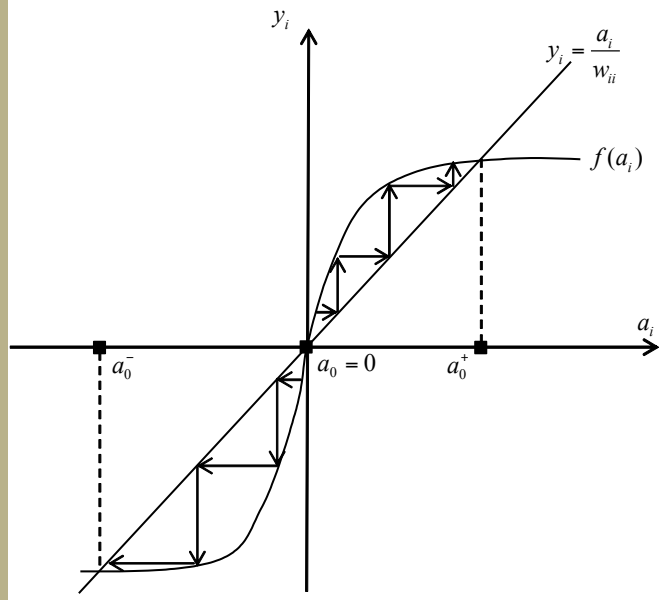

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

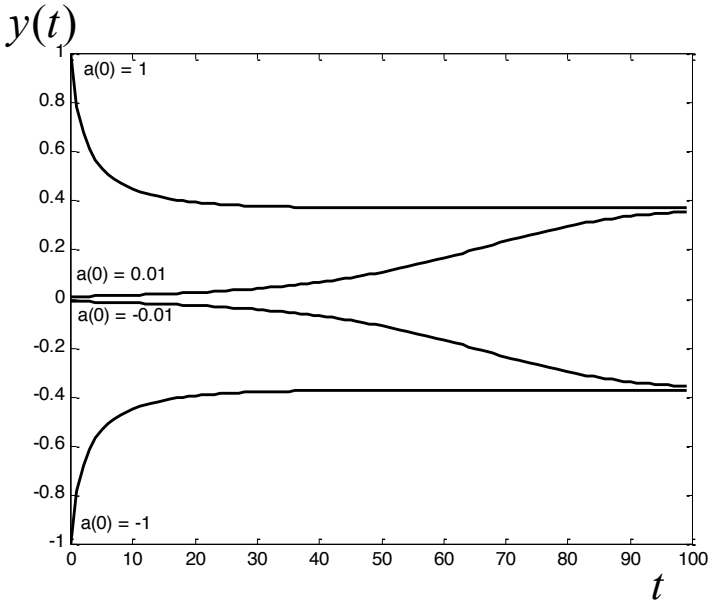

**Conditions initiales :**

$$y_i(0) \neq 0$$

$$\xi_i(t) = 0$$



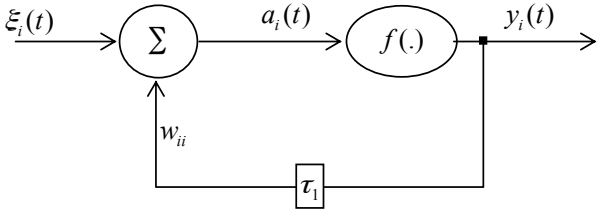
# Longueur de la mémoire dynamique du neurone bouclé


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


***Propriété***

*La limite de la longueur de la mémoire dynamique d'un neurone bouclé peut être quantifiée par l'étude de l'influence d'une variation $\partial\xi_i(t)$ de l'entrée à un instant $t$ donné sur les variations de la sortie du neurone bouclé $\partial y_i(t+q)$ à un instant $t+q$. On dira qu'un neurone bouclé a atteint sa limite maximum de mémorisation dynamique $q_{\max}$ si au bout d'un certain temps, la variation de l'entrée $\partial\xi_i(t)$ n'a aucune influence sur la variation de la sortie $\partial y_i(t+q)$. On peut exprimer ceci par l'équation suivante :*

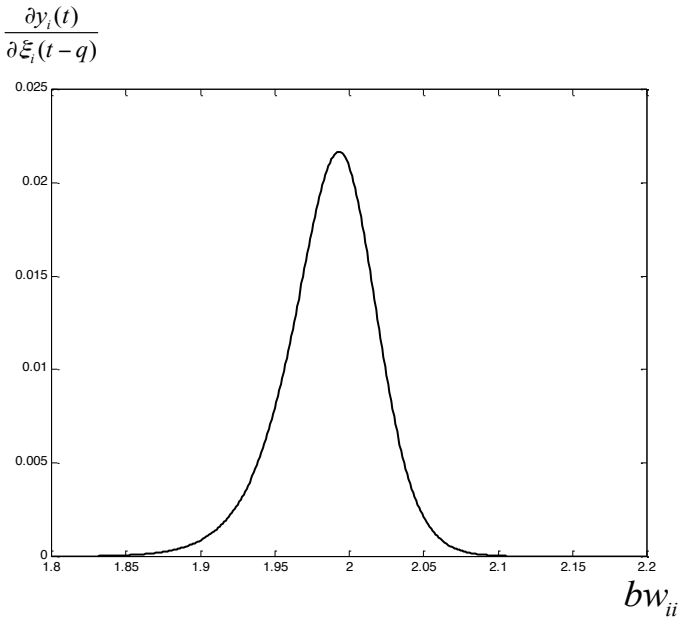
$$\lim_{q \to q_{\max}} \frac{\partial y_i(t)}{\partial \xi_i(t-q)} = 0$$

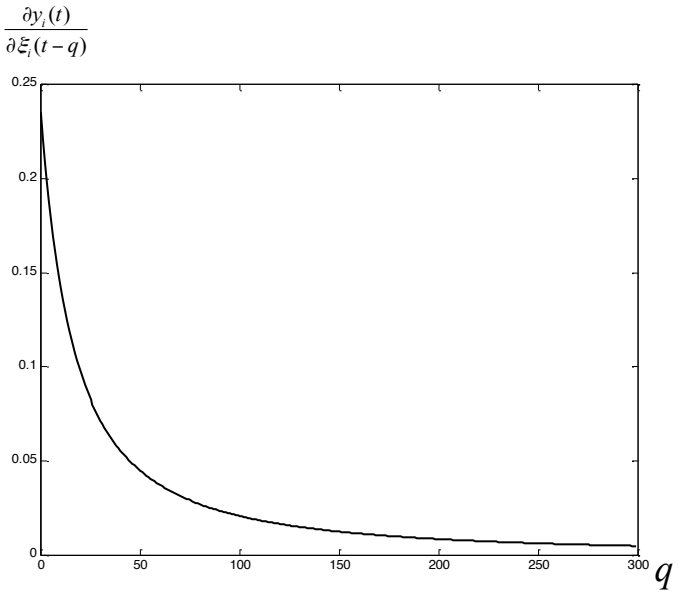


# Longueur de la mémoire dynamique du neurone bouclé


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Longueur de la mémoire dynamique du neurone bouclé



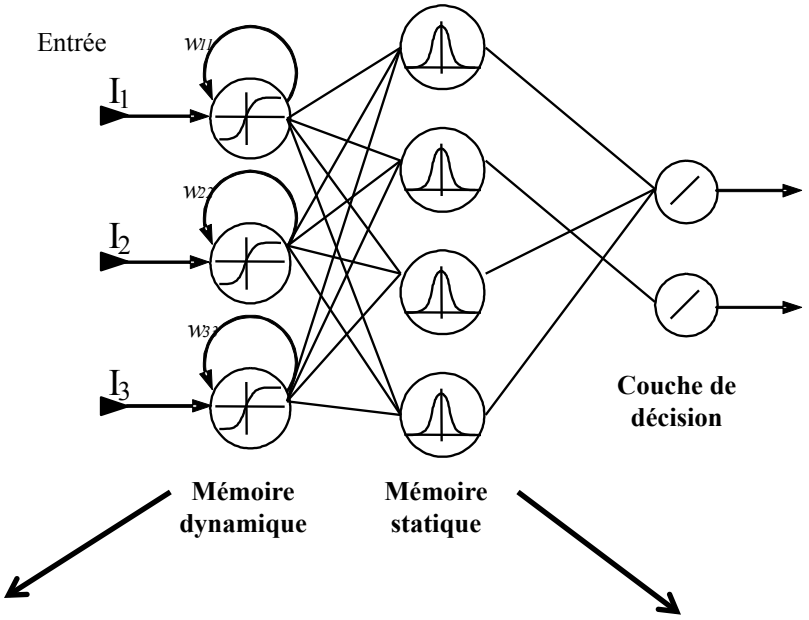




$$\left.\frac{\partial y_i(t)}{\partial \xi_i(t-q)}\right|_{q=0,,,,100}$$

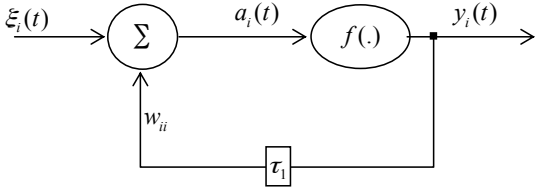
$$bw_{ii} = 2$$

# Réseau Récurrent à Fonctions de base Radiales (RRFR)


- Définition de la problématique de recherche
- *Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel*
  - *Pourquoi Réseaux de neurones?*
  - *Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?*
  - *Paramétrage du réseau RRFR*
    - *mémoire dynamique*
    - *mémoire statique*
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Neurones Localement Récurrents




**Paramètres fixés a priori :**

$$bw_{ii} \approx 2$$

## Neurones gaussiens :

$$\phi_j(\mathbf{x}) = \exp\left(-\frac{1}{2\sigma_j^2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_j)^t\right)$$

- Les centres des fonctions radiales (*prototypes*) $\boldsymbol{\mu}_j$
- La variance $\sigma_j^2$

**Paramètres fixés par apprentissage**

# Optimiser l'apprentissage de la mémoire statique

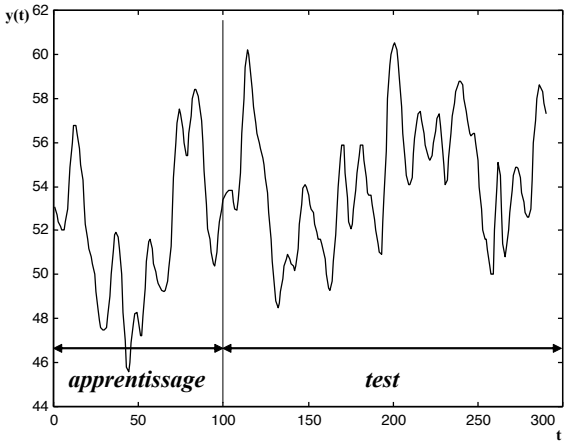

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

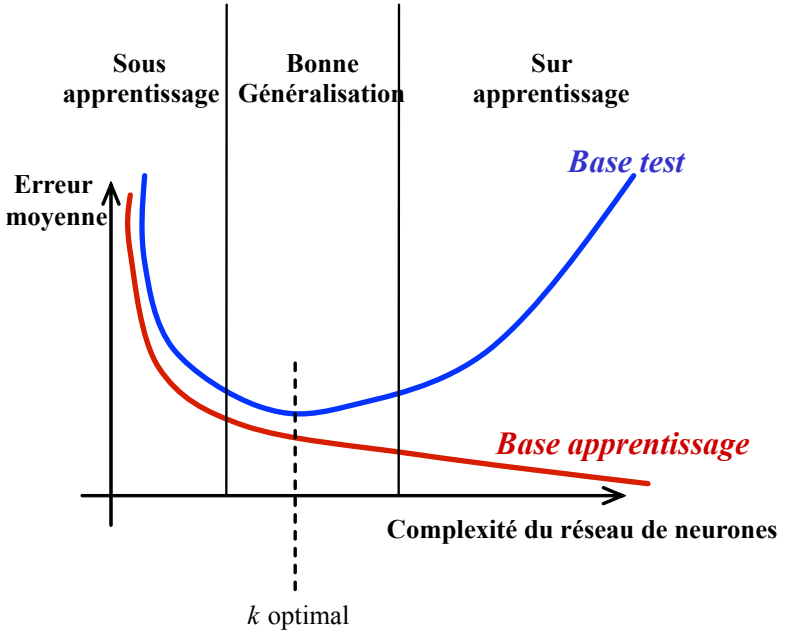

## Complexité d'un réseau de neurones

**Définition**

*La complexité d'un réseau de neurones représente la proportion de paramètres ajustables par rapport à la dimension de la population d'apprentissage.*

### Populations de l'apprentissage



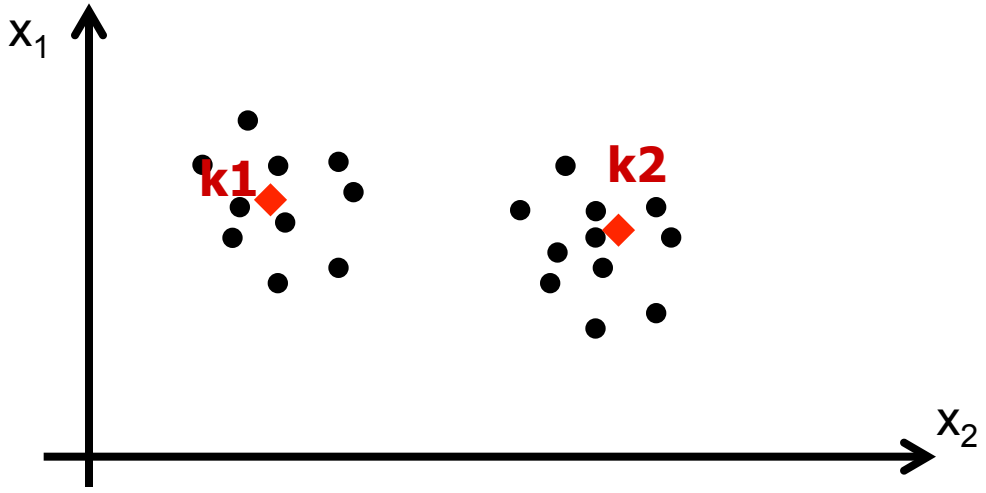

*Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de résultat théorique permettant de prévoir le nombre de neurones cachés nécessaires pour obtenir une performance spécifiée du modèle, compte tenu des données disponibles.*

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


# Calcul des paramètres de la mémoire statique par la technique des k-moyennes

## Étapes de l'algorithme :

- *1. initialisation du nombre de centres k,*
- *2. initialisation aléatoire des k centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$,
- *3. faire jusqu'à pas de changements :*
  - *3.1. affectation de chaque point* $\mathbf{x} \in \chi$ *au centre* $\boldsymbol{\mu}_i$ *le plus proche,*
  - *3.2. calcul des nouveaux centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$ *de chaque nuage de points avec l'équation :* $\boldsymbol{\mu}_j = \frac{1}{N_j} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} \mathbf{x}$
- *4. calcul du rayon d'influence de chaque centre avec l'équation :* $\sigma^2{}_j = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)^t$

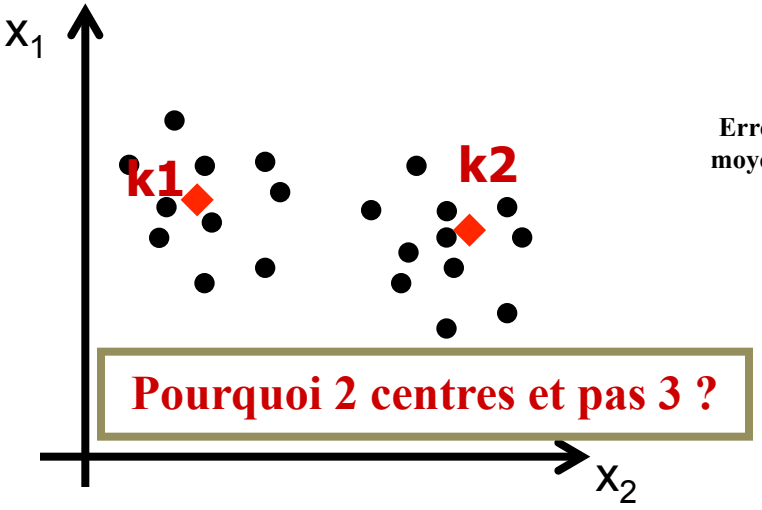


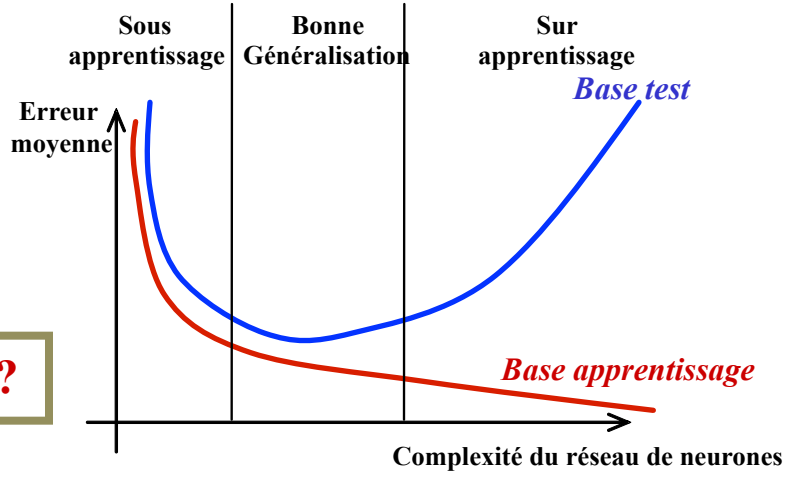
- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


# Calcul des paramètres de la mémoire statique par la technique des k-moyennes

## Étapes de l'algorithme :

- *1. initialisation du nombre de centres k,*
- *2. initialisation aléatoire des k centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$,
- *3. faire jusqu'à pas de changements :*
  - *3.1. affectation de chaque point* $\mathbf{x} \in \chi$ *au centre* $\boldsymbol{\mu}_i$ *le plus proche,*
  - *3.2. calcul des nouveaux centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$ *de chaque nuage de points avec l'équation :* $\boldsymbol{\mu}_j = \frac{1}{N_j} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} \mathbf{x}$
- *4. calcul du rayon d'influence de chaque centre avec l'équation :* $\sigma^2{}_j = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)^t$



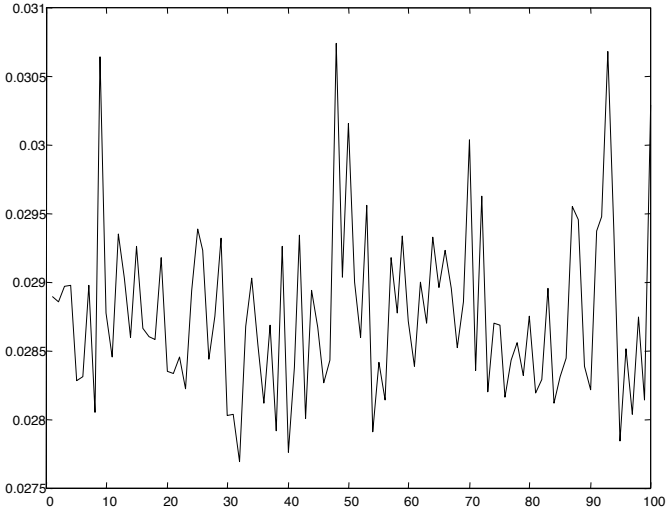
# Calcul des paramètres de la mémoire statique par la technique des k-moyennes


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Étapes de l'algorithme :

- *1. initialisation du nombre de centres k,*
- *2. initialisation aléatoire des k centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$,
- *3. faire jusqu'à pas de changements :*
  - *3.1. affectation de chaque point* $\mathbf{x} \in \chi$ *au centre* $\boldsymbol{\mu}_i$ *le plus proche,*
  - *3.2. calcul des nouveaux centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$ *de chaque nuage de points avec l'équation :* $\boldsymbol{\mu}_j = \frac{1}{N_j} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} \mathbf{x}$
- *4. calcul du rayon d'influence de chaque centre avec l'équation :* $\sigma^2{}_j = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)^t$

*Instabilité de la technique par rapport à l'initialisation aléatoire des centres.*

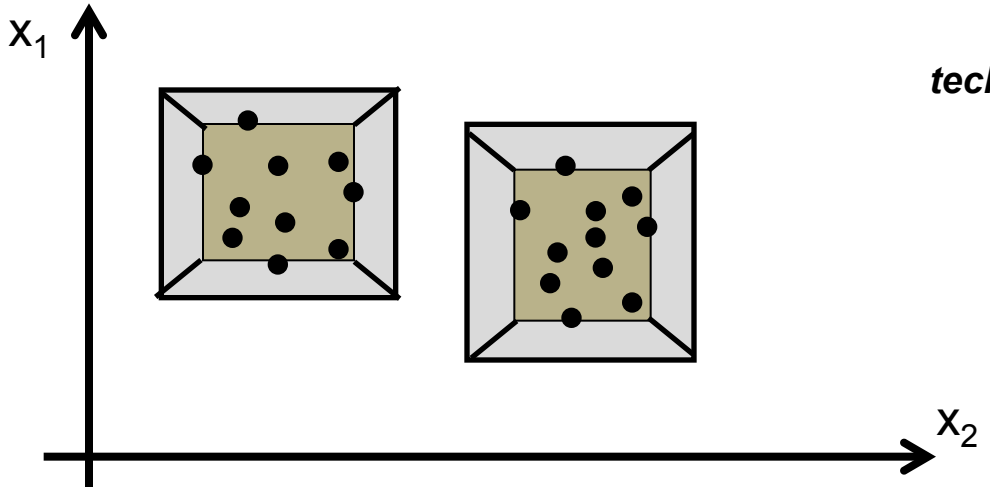


# Calcul des paramètres de la mémoire statique par la technique des k-moyennes


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Étapes de l'algorithme :

- *1. initialisation du nombre de centres k,*
- *2. initialisation aléatoire des k centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$,
- *3. faire jusqu'à pas de changements :*
  - *3.1. affectation de chaque point* $\mathbf{x} \in \chi$ *au centre* $\boldsymbol{\mu}_i$ *le plus proche,*
  - *3.2. calcul des nouveaux centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$ *de chaque nuage de points avec l'équation :* $\boldsymbol{\mu}_j = \frac{1}{N_j} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} \mathbf{x}$
- *4. calcul du rayon d'influence de chaque centre avec l'équation :* $\sigma^2{}_j = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)^t$



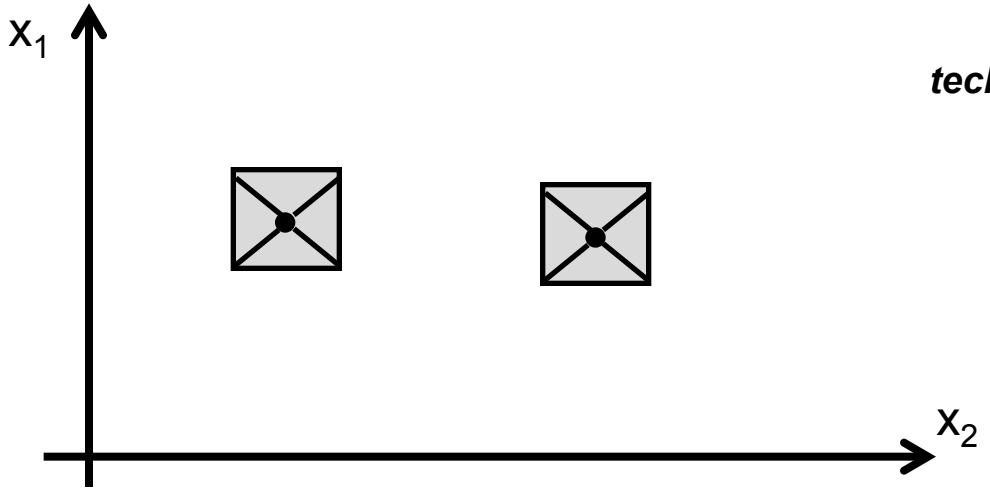

***Initialisation par la technique Fuzzy Min-Max***

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


# Calcul des paramètres de la mémoire statique par la technique des k-moyennes

## Étapes de l'algorithme :

- *1. initialisation du nombre de centres k,*
- *2. initialisation aléatoire des k centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$,
- *3. faire jusqu'à pas de changements :*
  - *3.1. affectation de chaque point* $\mathbf{x} \in \chi$ *au centre* $\boldsymbol{\mu}_i$ *le plus proche,*
  - *3.2. calcul des nouveaux centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$ *de chaque nuage de points avec l'équation :* $\boldsymbol{\mu}_j = \frac{1}{N_j} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} \mathbf{x}$
- *4. calcul du rayon d'influence de chaque centre avec l'équation :* $\sigma^2{}_j = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)^t$



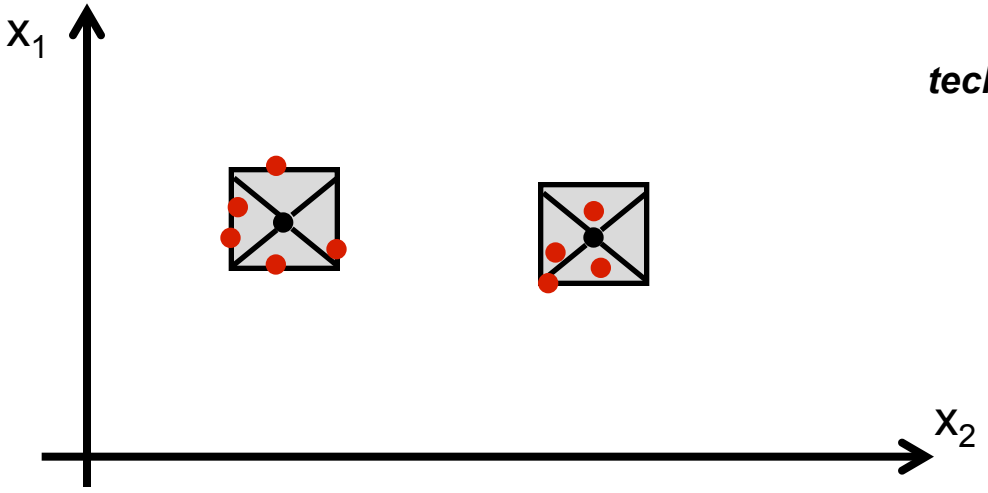

***Initialisation par la technique Fuzzy Min-Max***

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


# Calcul des paramètres de la mémoire statique par la technique des k-moyennes

## Étapes de l'algorithme :

- *1. initialisation du nombre de centres k,*
- *2. initialisation aléatoire des k centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$,
- *3. faire jusqu'à pas de changements :*
  - *3.1. affectation de chaque point* $\mathbf{x} \in \chi$ *au centre* $\boldsymbol{\mu}_i$ *le plus proche,*
  - *3.2. calcul des nouveaux centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$ *de chaque nuage de points avec l'équation :* $\boldsymbol{\mu}_j = \frac{1}{N_j} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} \mathbf{x}$
- *4. calcul du rayon d'influence de chaque centre avec l'équation :* $\sigma^2{}_j = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)^t$



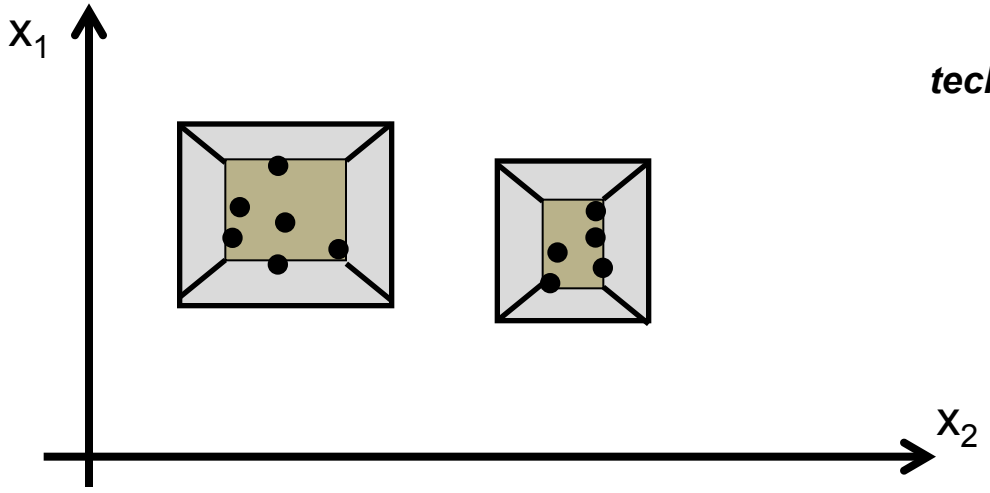

***Initialisation par la technique Fuzzy Min-Max***

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


# Calcul des paramètres de la mémoire statique par la technique des k-moyennes

## Étapes de l'algorithme :

- *1. initialisation du nombre de centres k,*
- *2. initialisation aléatoire des k centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$,
- *3. faire jusqu'à pas de changements :*
  - *3.1. affectation de chaque point* $\mathbf{x} \in \chi$ *au centre* $\boldsymbol{\mu}_i$ *le plus proche,*
  - *3.2. calcul des nouveaux centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$ *de chaque nuage de points avec l'équation :* $\boldsymbol{\mu}_j = \frac{1}{N_j} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} \mathbf{x}$
- *4. calcul du rayon d'influence de chaque centre avec l'équation :* $\sigma^2{}_j = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)^t$



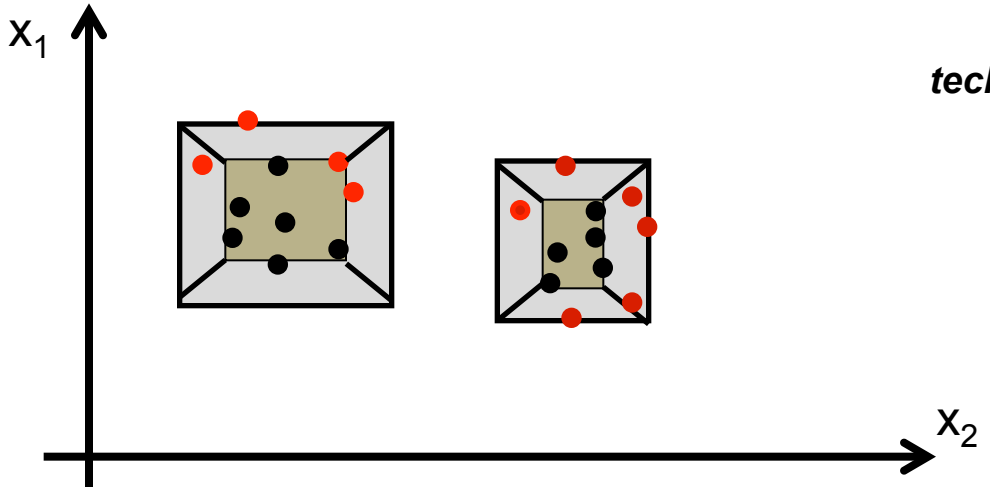

***Initialisation par la technique Fuzzy Min-Max***

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


# Calcul des paramètres de la mémoire statique par la technique des k-moyennes

## Étapes de l'algorithme :

- *1. initialisation du nombre de centres k,*
- *2. initialisation aléatoire des k centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$,
- *3. faire jusqu'à pas de changements :*
  - *3.1. affectation de chaque point* $\mathbf{x} \in \chi$ *au centre* $\boldsymbol{\mu}_i$ *le plus proche,*
  - *3.2. calcul des nouveaux centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$ *de chaque nuage de points avec l'équation :* $\boldsymbol{\mu}_j = \frac{1}{N_j} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} \mathbf{x}$
- *4. calcul du rayon d'influence de chaque centre avec l'équation :* $\sigma^2{}_j = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)^t$



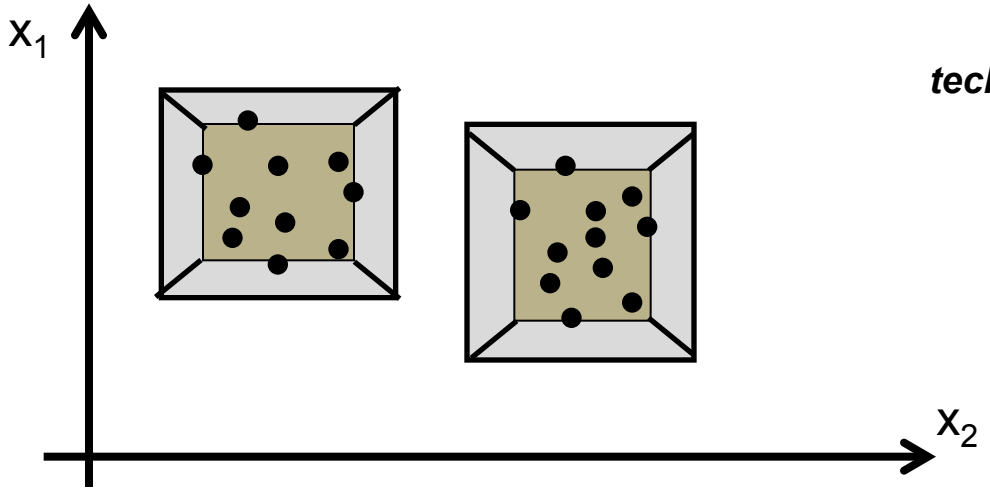

***Initialisation par la technique Fuzzy Min-Max***

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


# Calcul des paramètres de la mémoire statique par la technique des k-moyennes

## Étapes de l'algorithme :

- *1. initialisation du nombre de centres k,*
- *2. initialisation aléatoire des k centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$,
- *3. faire jusqu'à pas de changements :*
  - *3.1. affectation de chaque point* $\mathbf{x} \in \chi$ *au centre* $\boldsymbol{\mu}_i$ *le plus proche,*
  - *3.2. calcul des nouveaux centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$ *de chaque nuage de points avec l'équation :* $\boldsymbol{\mu}_j = \frac{1}{N_j} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} \mathbf{x}$
- *4. calcul du rayon d'influence de chaque centre avec l'équation :* $\sigma^2{}_j = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)^t$



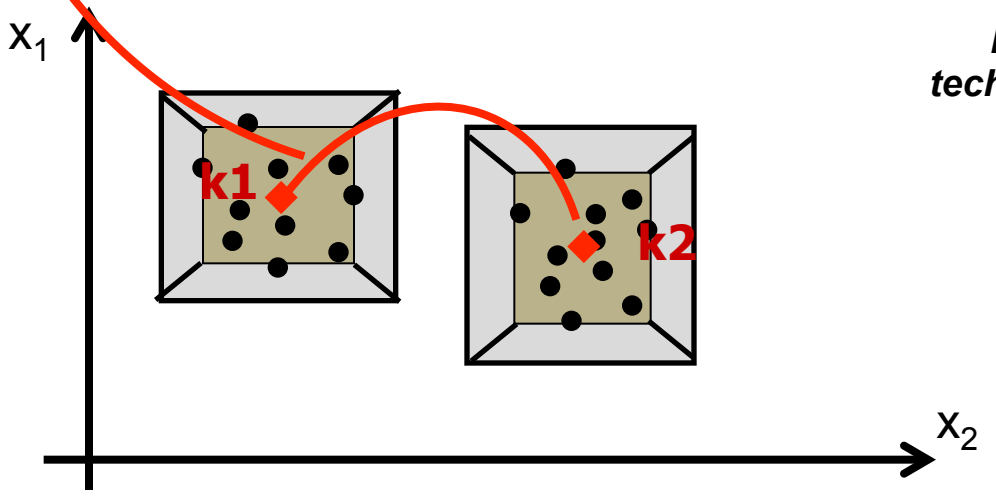

***Initialisation par la technique Fuzzy Min-Max***

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


# Calcul des paramètres de la mémoire statique par la technique des k-moyennes

## Étapes de l'algorithme :

- *1. initialisation du nombre de centres k,*
- *2. initialisation aléatoire des k centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$,
- *3. faire jusqu'à pas de changements :*
  - *3.1. affectation de chaque point* $\mathbf{x} \in \chi$ *au centre* $\boldsymbol{\mu}_i$ *le plus proche,*
  - *3.2. calcul des nouveaux centres* $\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, ...., \boldsymbol{\mu}_k\}$ *de chaque nuage de points avec l'équation :* $\boldsymbol{\mu}_j = \frac{1}{N_j} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} \mathbf{x}$
- *4. calcul du rayon d'influence de chaque centre avec l'équation :* $\sigma^2{}_j = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{x} \in \chi_j} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j)^t$



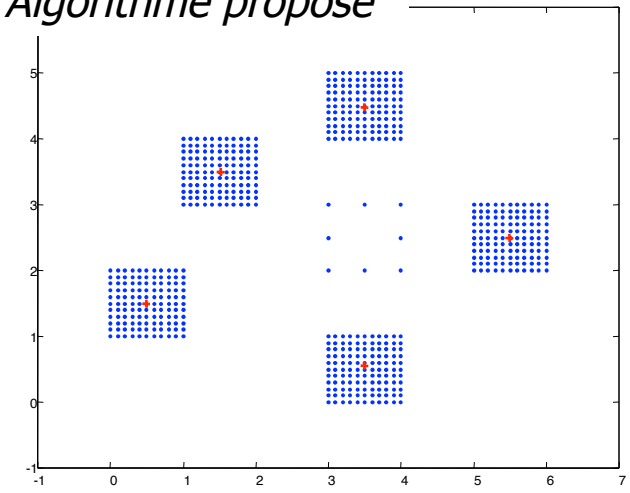

***Initialisation par la technique Fuzzy Min-Max***

# Calcul des paramètres de la mémoire statique par la technique des k-moyennes

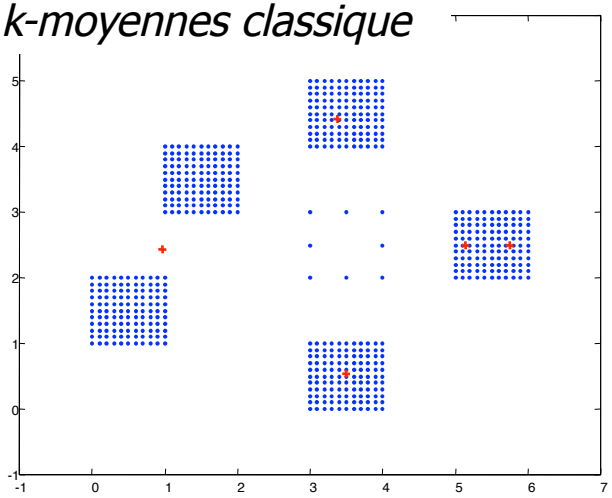

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Exemple de calcul de centres

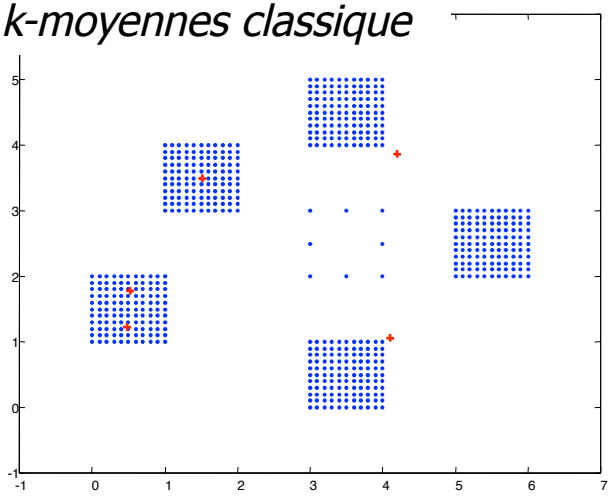
### Algorithme proposé



### k-moyennes classique



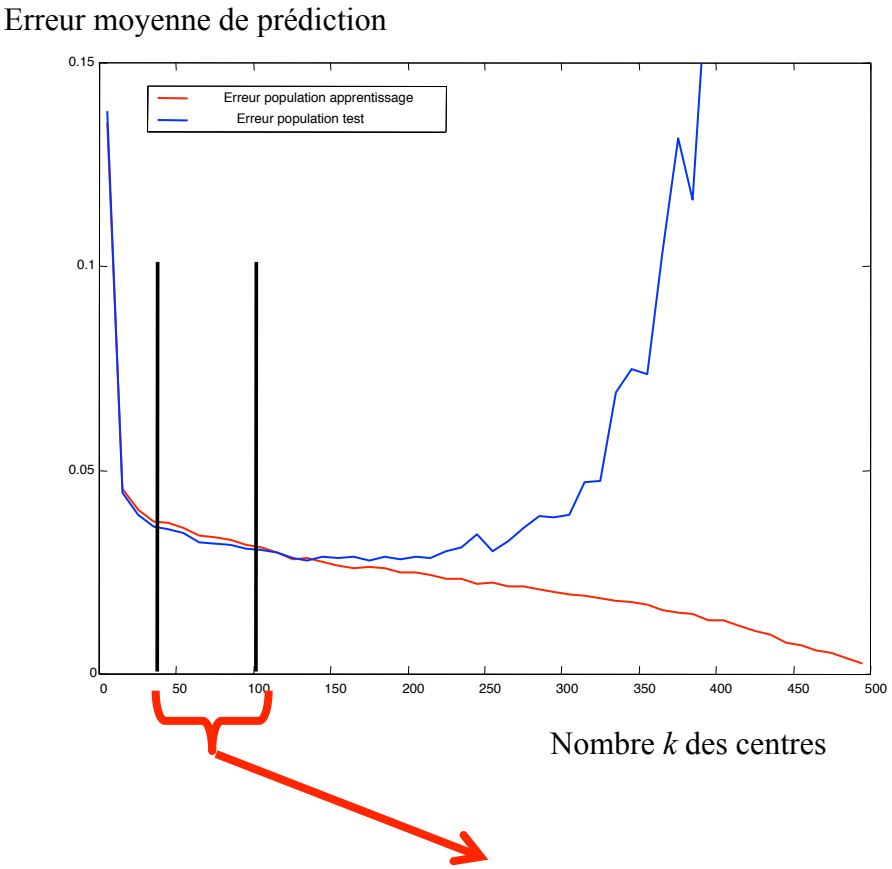
### k-moyennes classique



# Calcul des paramètres de la mémoire statique par la technique des k-moyennes


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
  - Pourquoi Réseaux de neurones?
  - Pourquoi Réseaux à Fonctions de base Radiales?
  - Paramétrage du réseau RRFR
    - mémoire dynamique
    - mémoire statique
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Exemple de calcul de centres




Nombre de centres obtenus par la l'algorithme des k-moyennes amélioré par la technique Fuzzy Min-Max

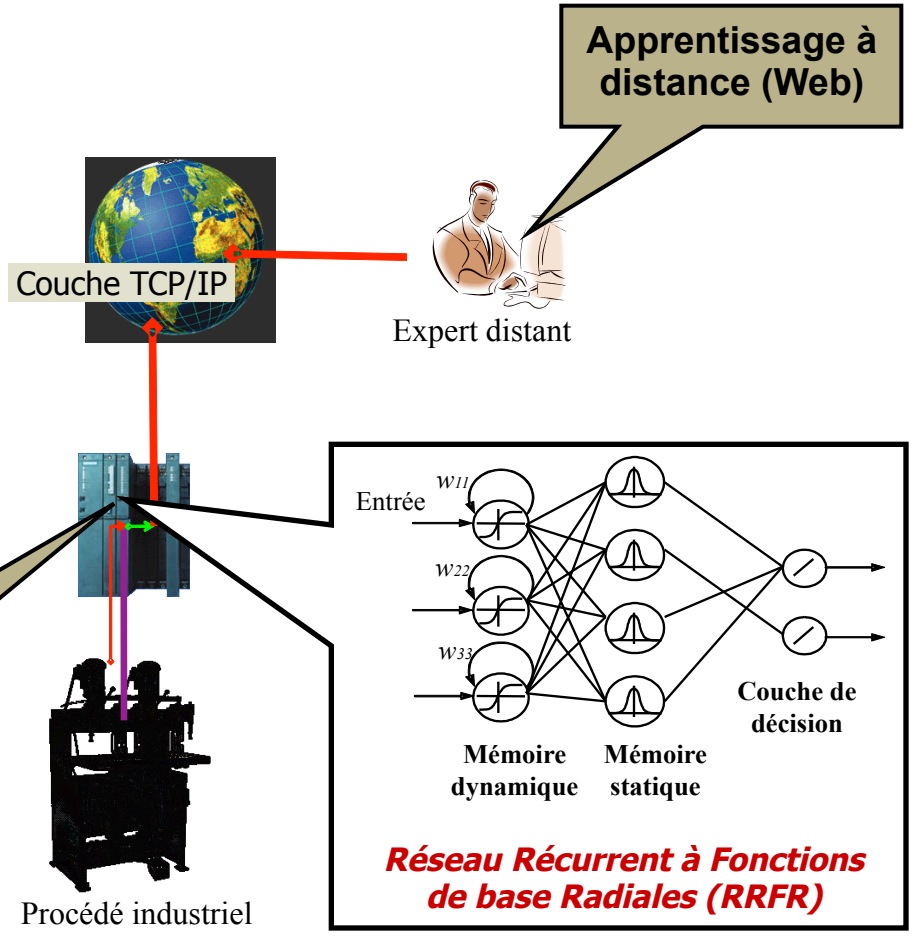
# *Evaluation des performances du réseau RRFR*


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- *Evaluation des performances du RNA proposé*
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## ***Contribution à la surveillance des systèmes de production à l'aide des réseaux de neurones dynamiques : Application à la e-maintenance***

***Evaluation des performances du RRFR***

- **Reconnaissance de séquences temporelles**
- **Prédiction de séquences temporelles**
- **Reproduction de séquences temporelles**



# Evaluation des performances du réseau RRFR

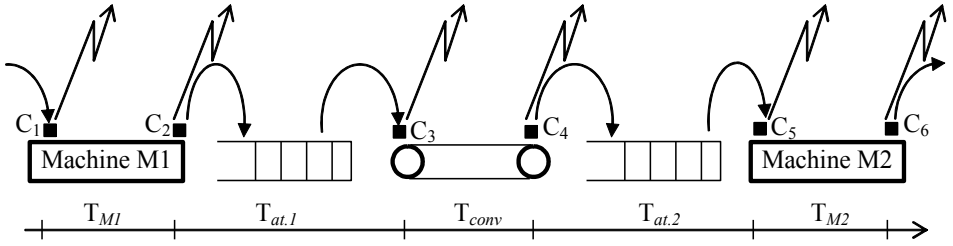

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
  - Reconnaissance de séquences temporelles
    - Séquences booléennes
    - Séquences réelles
  - Prédiction de séquences temporelles
  - Reproduction de séquences temporelles
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Reconnaissance de séquences temporelles

- *Surveillance des Systèmes à Evénements Discrets*



*Reconnaissance de séquences de bon fonctionnement*



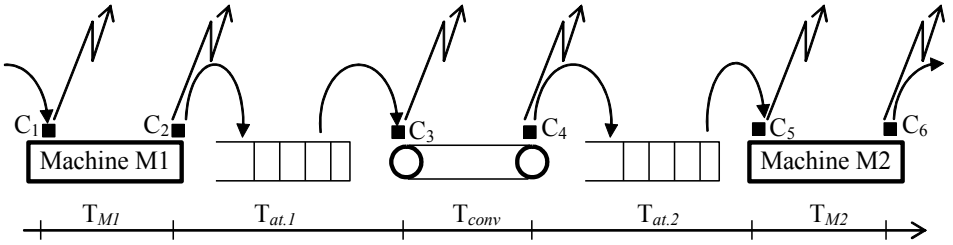

*Exemple d'un système d'événements discrets*

# *Evaluation des performances du réseau RRFR*

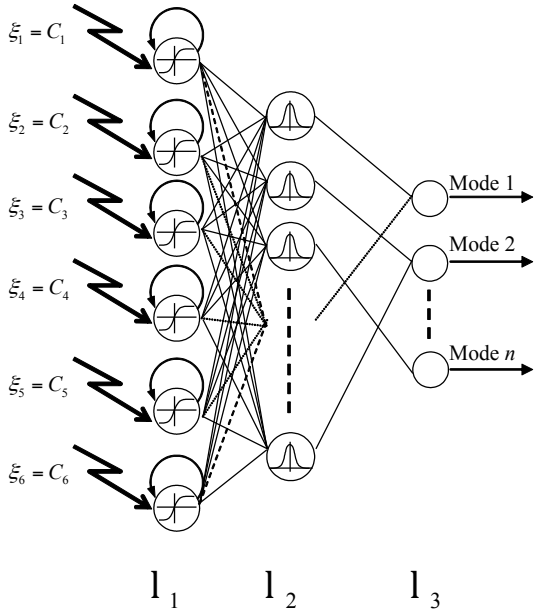

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- *Evaluation des performances du RNA proposé*
  - *Reconnaissance de séquences temporelles*
    - *Séquences booléennes*
    - *Séquences réelles*
  - *Prédiction de séquences temporelles*
  - *Reproduction de séquences temporelles*
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Reconnaissance de séquences temporelles

*Exemple d'un système d'événements discrets*

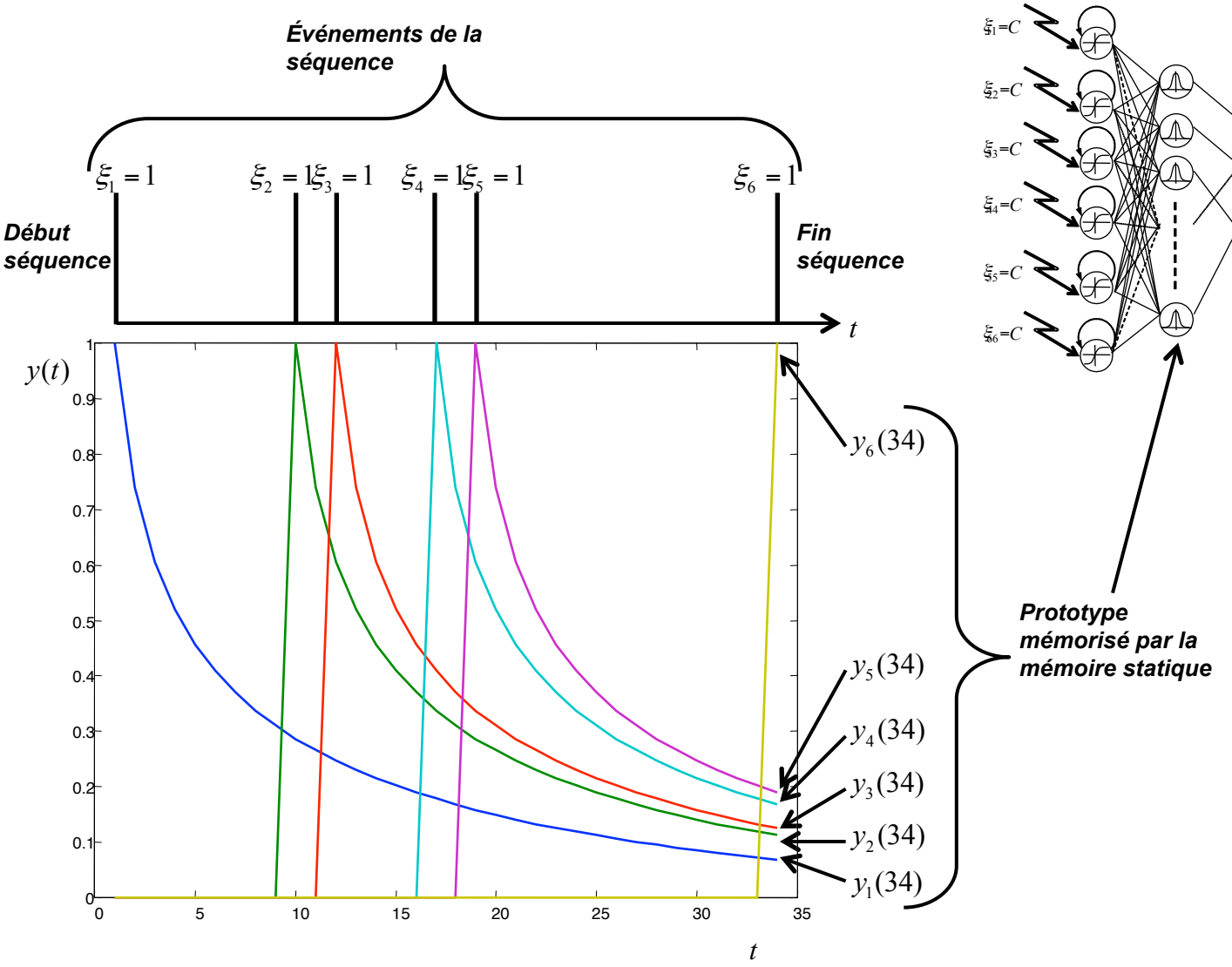



*Réseau RRFR pour l'apprentissage des séquences du système*



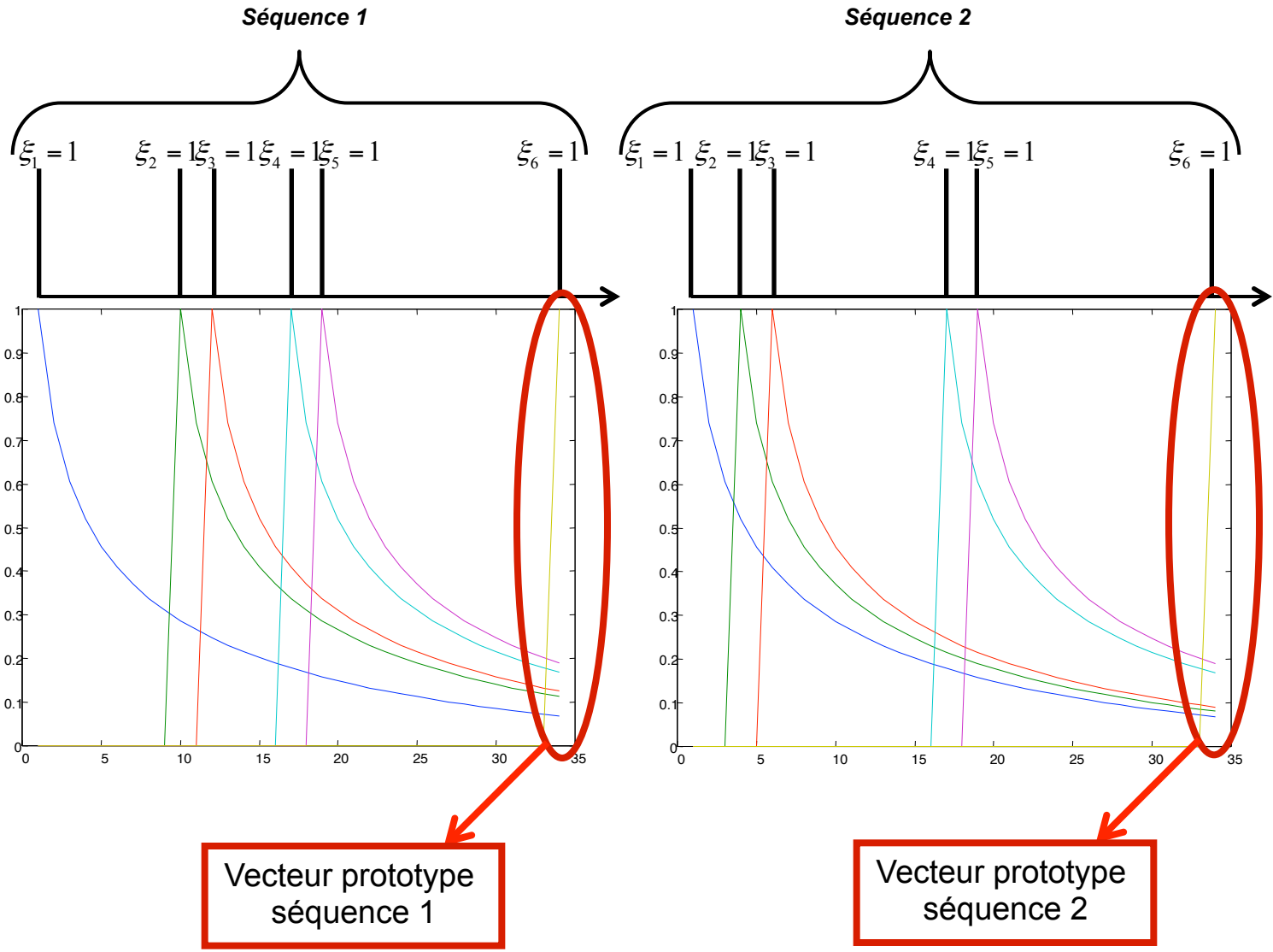
# Evaluation des performances du réseau RRFR


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
  - Reconnaissance de séquences temporelles
    - Séquences booléennes
    - Séquences réelles
  - Prédiction de séquences temporelles
  - Reproduction de séquences temporelles
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

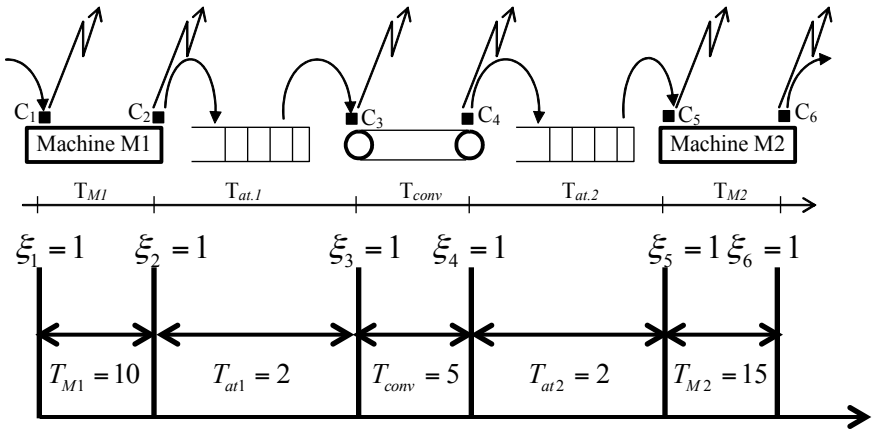
# *Evaluation des performances du réseau RRFR*

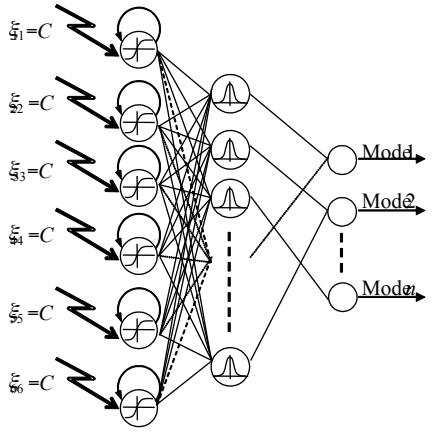

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- *Evaluation des performances du RNA proposé*
  - *Reconnaissance de séquences temporelles*
    - *Séquences booléennes*
    - *Séquences réelles*
  - *Prédiction de séquences temporelles*
  - *Reproduction de séquences temporelles*
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

# Evaluation des performances du réseau RRFR


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
  - Reconnaissance de séquences temporelles
    - Séquences booléennes
    - Séquences réelles
  - Prédiction de séquences temporelles
  - Reproduction de séquences temporelles
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

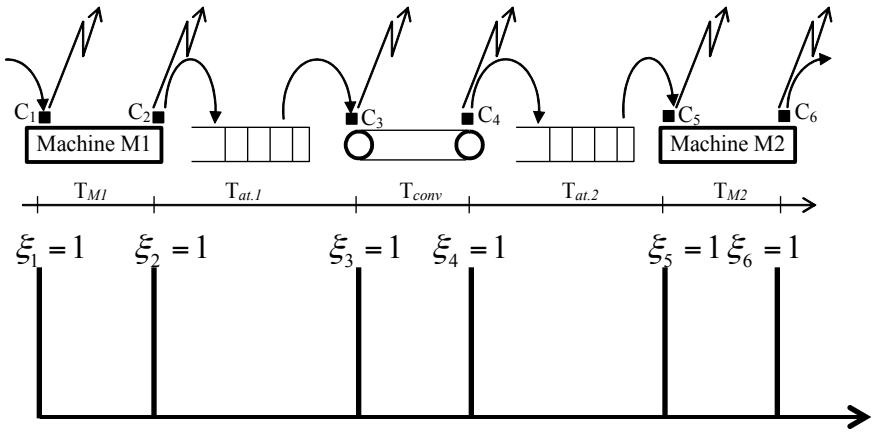



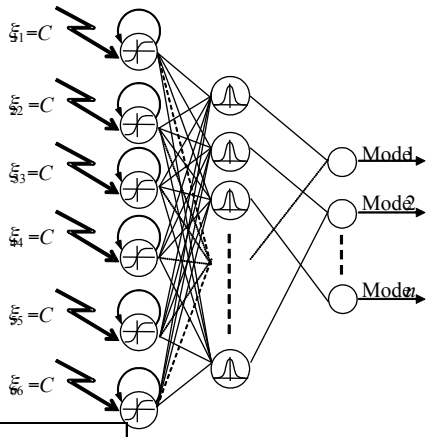




| | Paramètres du système | | | | | Perturbations | | | Réponse du Réseau de neurones | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $T_{M1}$ | $T_{at1}$ | $T_{conv}$ | $T_{at2}$ | $T_{M2}$ | $t_{M1}$ | $t_{conv}$ | $t_{M2}$ | N1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | P1 | P2 | P3 |
| Apprentissage | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 4 | 5 | 2 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 4 | 5 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

# *Evaluation des performances du réseau RRFR*


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- *Evaluation des performances du RNA proposé*
  - *Reconnaissance de séquences temporelles*
    - *Séquences booléennes*
    - *Séquences réelles*
  - *Prédiction de séquences temporelles*
  - *Reproduction de séquences temporelles*
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

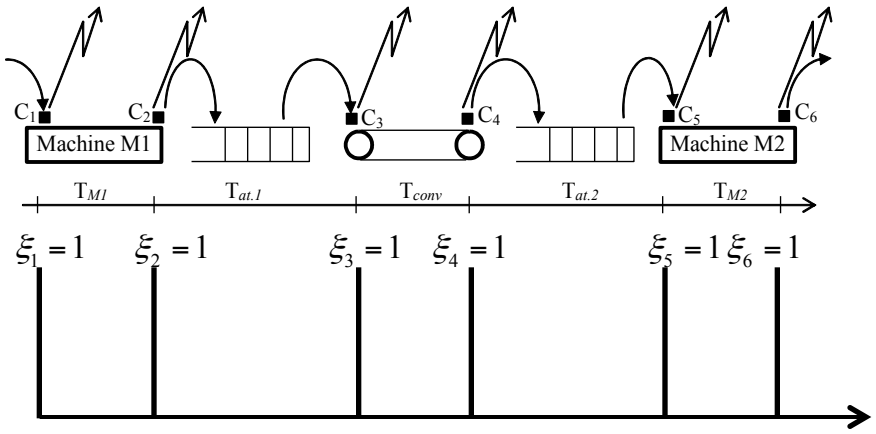



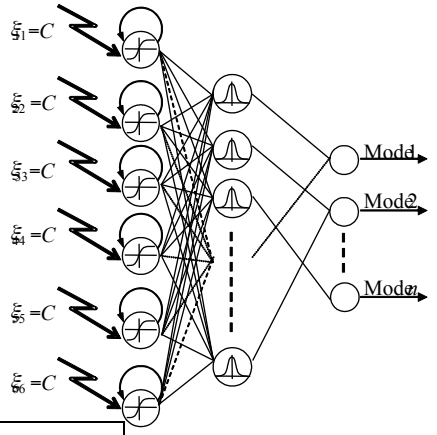

| | Paramètres du système | | | | | Perturbations | | | Réponse du Réseau de neurones | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $T_{M1}$ | $T_{at1}$ | $T_{conv}$ | $T_{at2}$ | $T_{M2}$ | $t_{M1}$ | $t_{conv}$ | $t_{M2}$ | N1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | P1 | P2 | P3 |
| *Apprentissage* | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 4 | 5 | 2 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 4 | 5 | 4 | 15 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | 5 | - | - | - | | | | | 1 | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| *Test* | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | - | - | 0.32 | 0.32 | - | - | 0.95 | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0.96 | - | - | 0.39 | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | 0.87 | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | - | - |

*Rejet d'ambiguïté*

# *Evaluation des performances du réseau RRFR*


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- *Evaluation des performances du RNA proposé*
  - *Reconnaissance de séquences temporelles*
    - *Séquences booléennes*
    - *Séquences réelles*
  - *Prédiction de séquences temporelles*
  - *Reproduction de séquences temporelles*
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

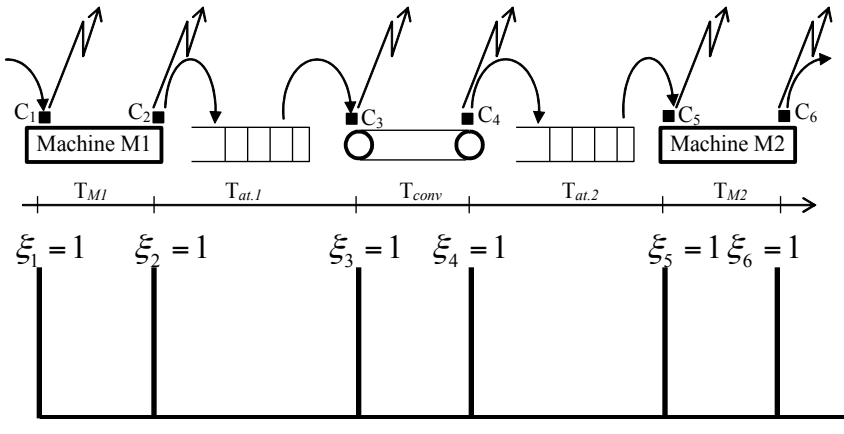



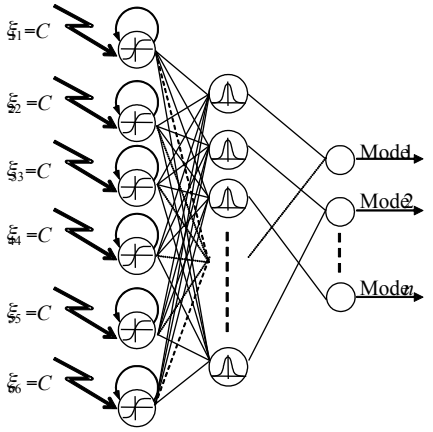

| | Paramètres du système | | | | | Perturbations | | | Réponse du Réseau de neurones | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $T_{M1}$ | $T_{at1}$ | $T_{conv}$ | $T_{at2}$ | $T_{M2}$ | $t_{M1}$ | $t_{conv}$ | $t_{M2}$ | N1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | P1 | P2 | P3 |
| *Apprentissage* | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 4 | 5 | 2 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 4 | 5 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | 10 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| *Test* | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | - | - | 0.48 |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | 8 | | - | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | 0.85 |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 |

*Rejet d'ambiguïté*

# *Evaluation des performances du réseau RRFR*


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- *Evaluation des performances du RNA proposé*
  - *Reconnaissance de séquences temporelles*
    - *Séquences booléennes*
    - *Séquences réelles*
  - *Prédiction de séquences temporelles*
  - *Reproduction de séquences temporelles*
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

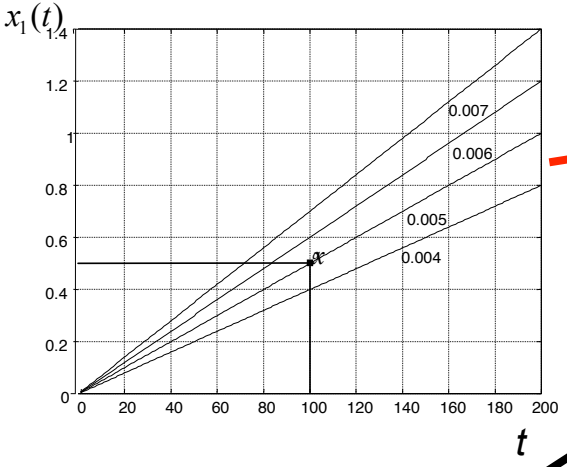

| | *Paramètres du système* | | | | | *Perturbations* | | | *Réponse du Réseau de neurones* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $T_{M1}$ | $T_{at1}$ | $T_{conv}$ | $T_{at2}$ | $T_{M2}$ | $t_{M1}$ | $t_{conv}$ | $t_{M2}$ | N1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | P1 | P2 | P3 |
| *Apprentissage* | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 4 | 5 | 2 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 4 | 5 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| *nouveaux modes* | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | - | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | -10 | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | -10 | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | -10 | +25 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 4 | 5 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | - |
| | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 0.45 | - | - | 0.37 | - |

***Rejet en distance***

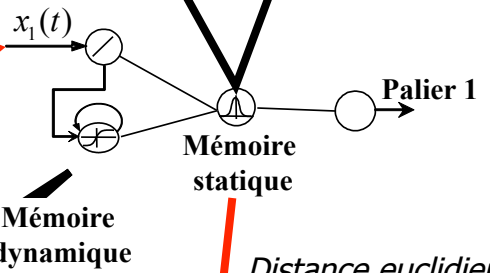
# Evaluation des performances du réseau RRFR


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
  - Reconnaissance de séquences temporelles
    - Séquences booléennes
    - Séquences réelles
  - Prédiction de séquences temporelles
  - Reproduction de séquences temporelles
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Apprentissage d'un palier de dégradation

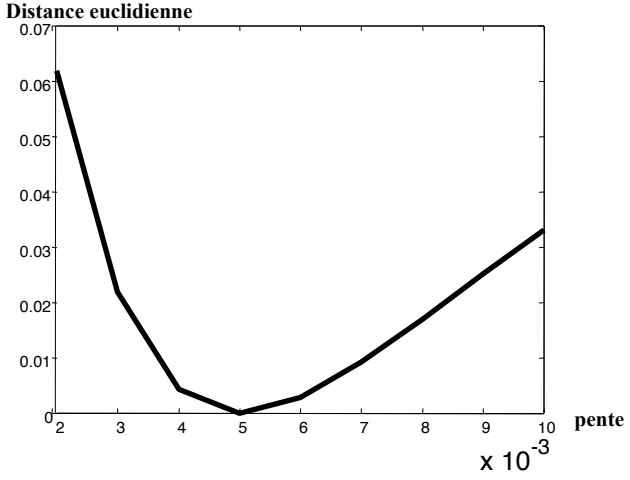



$$\phi_j(\mathbf{x}) = \exp\left(-\frac{1}{2\sigma_j^2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_j)^t\right)$$




$$x_2(t) = \frac{1-\exp(-b(w_{ii}x_2(t-1)+x_1(t)))}{1+\exp(-b(w_{ii}x_2(t-1)+x_1(t)))}$$

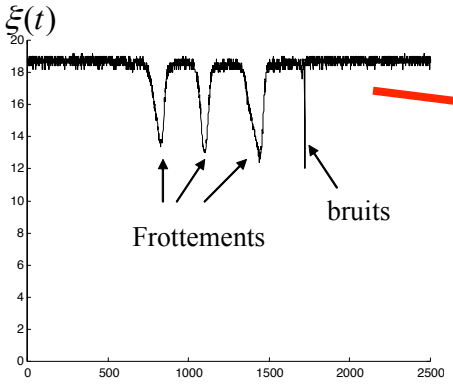
*Distance euclidienne entre le prototype de la pente mémorisée et d'autres droites.*

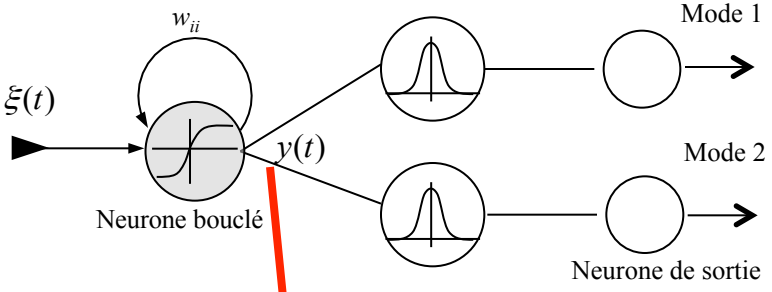


# Evaluation des performances du réseau RRFR


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
  - Reconnaissance de séquences temporelles
    - Séquences booléennes
    - Séquences réelles
  - Prédiction de séquences temporelles
  - Reproduction de séquences temporelles
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Robustesse fasse aux bruits (fausses alarmes)

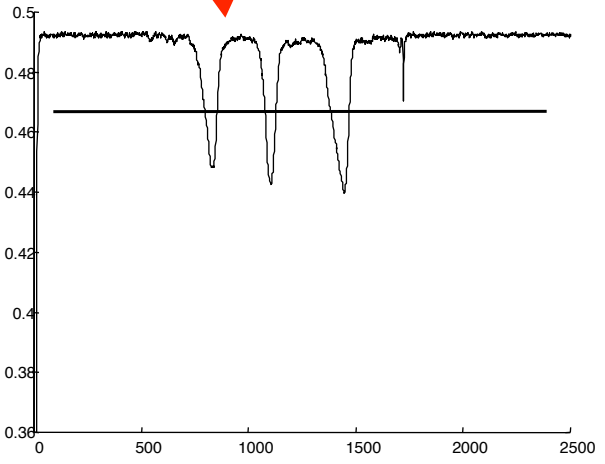



L'entrée du neurone bouclé

Sortie du neurone bouclé

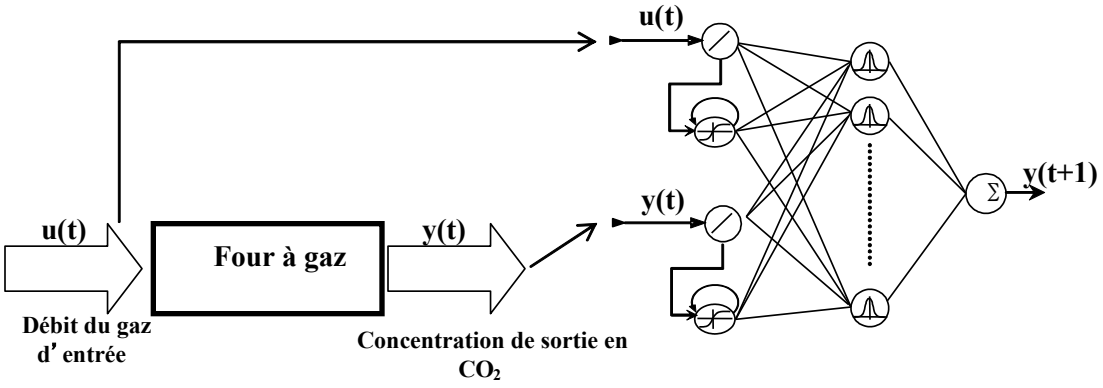
$$y(t) = \frac{1 - \exp(-b(w_{ii}\, y(t-1) + \xi(t)))}{1 + \exp(-b(w_{ii}\, y(t-1) + \xi(t)))}$$

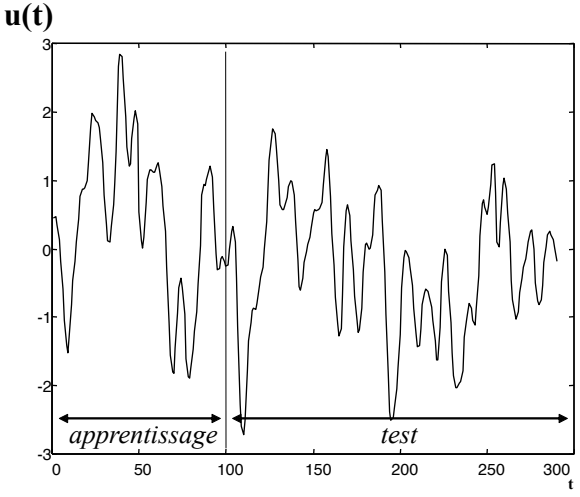


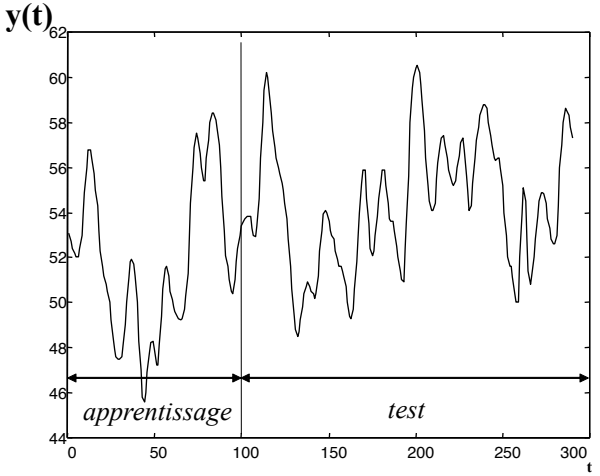
# *Evaluation des performances du réseau RRFR*


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- *Evaluation des performances du RNA proposé*
  - *Reconnaissance de séquences temporelles*
  - *Prédiction de séquences temporelles*
  - *Reproduction de séquences temporelles*
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Prédiction de séquences temporelles



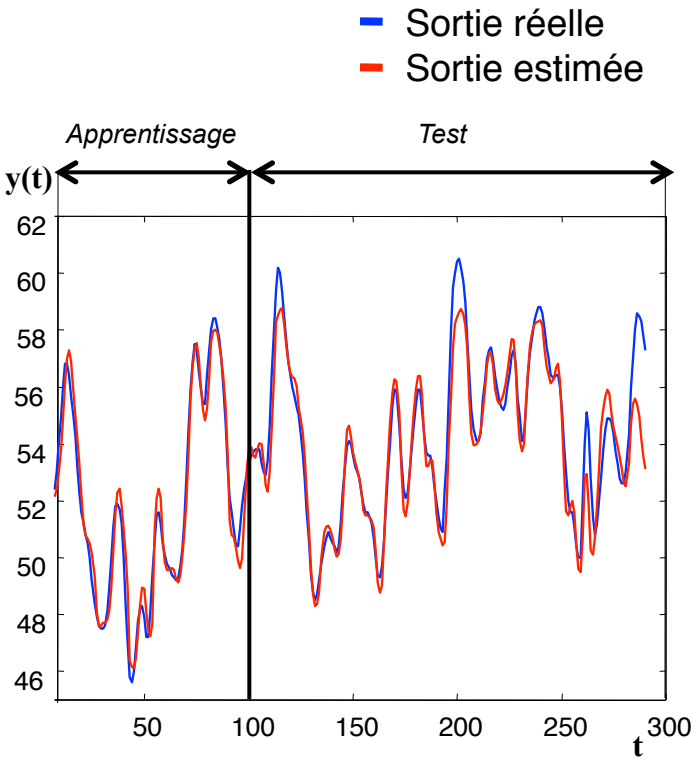



# Evaluation des performances du réseau RRFR

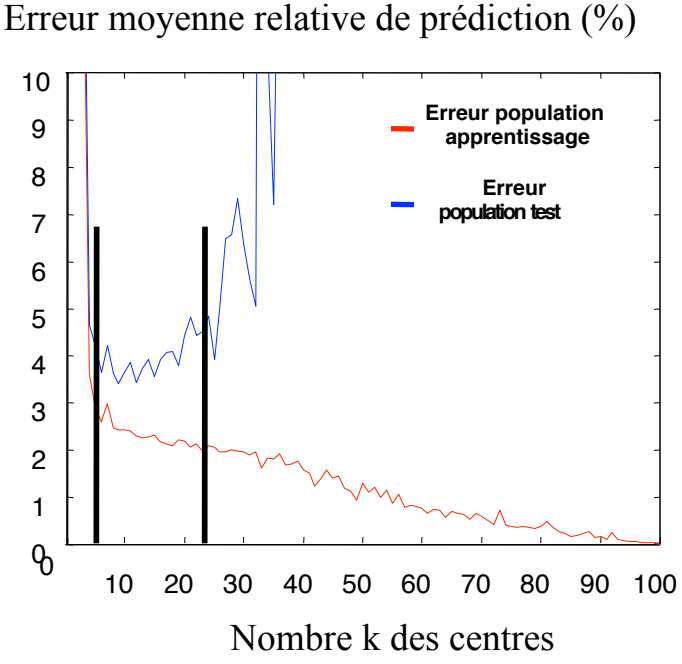

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
  - Reconnaissance de séquences temporelles
  - Prédiction de séquences temporelles
  - Reproduction de séquences temporelles
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives


## Prédiction de séquences temporelles

### *Prédiction à (t + 5) de la concentration de sortie en CO2*



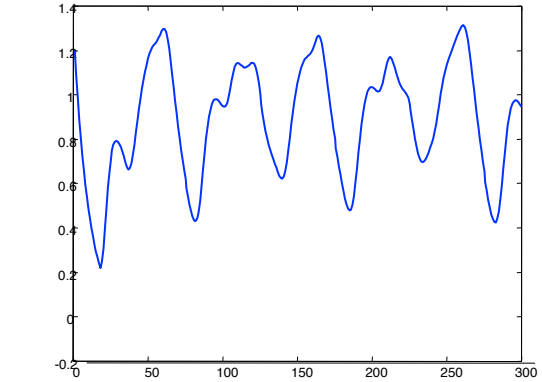

### *Courbe de complexité obtenu par l'algorithme des k-moyenne améliorée par la technique Fuzzy Min-Max*



# *Evaluation des performances du réseau RRFR*

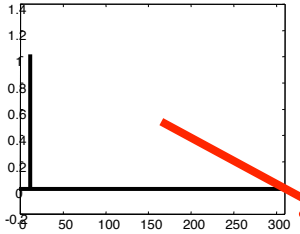

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- *Evaluation des performances du RNA proposé*
  - *Reconnaissance de séquences temporelles*
  - *Prédiction de séquences temporelles*
  - *Reproduction de séquences temporelles*
- Exploitation industrielle
- Conclusion et perspectives

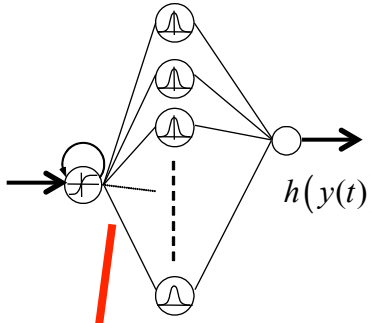

## Reproduction de séquences temporelles



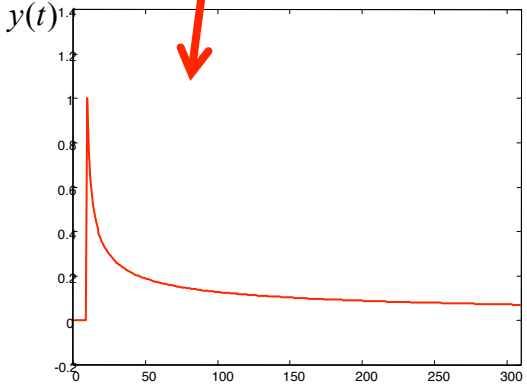
**Données d'apprentissage**

**Impulsion d'entrée**



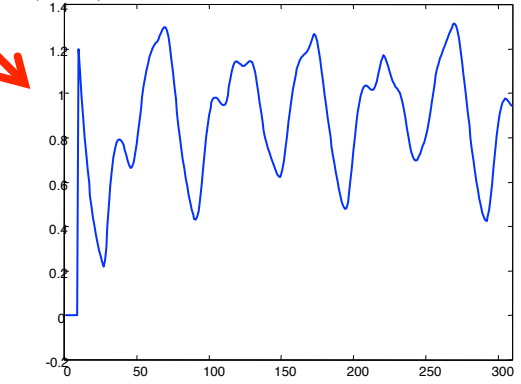


$$h(y(t)) = \sum_{n=1}^{N} w_n \phi(\|y(t) - \mu_n\|)$$



**Sortie du neurone bouclé**

$h(y(t))$



**Sortie du réseau RRFR après apprentissage**

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- *Exploitation industrielle*
- Conclusion et perspectives


# ***Contribution à la surveillance des systèmes de production à l'aide des réseaux de neurones dynamiques : Application à la e-maintenance***

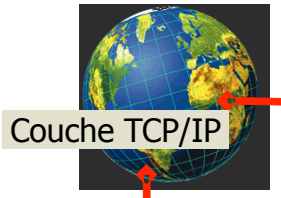
***Evaluation des performances du RRFR***

**Reconnaissance de séquences temporelles**

**Prédiction de séquences temporelles**

**Reproduction de séquences temporelles**

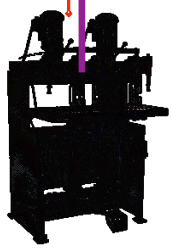
**Apprentissage à distance (Web)**





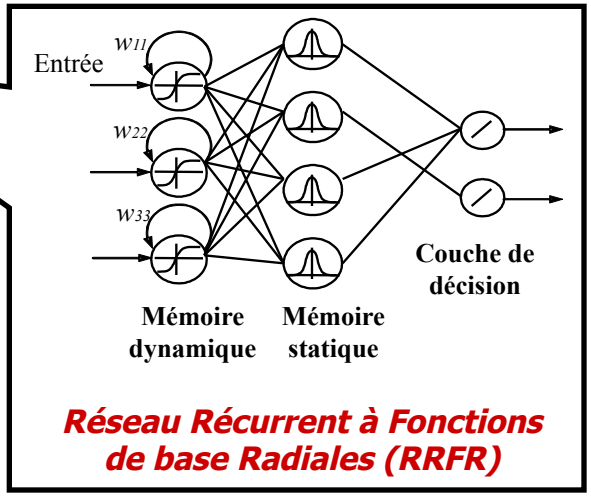

Expert distant





Procédé industriel

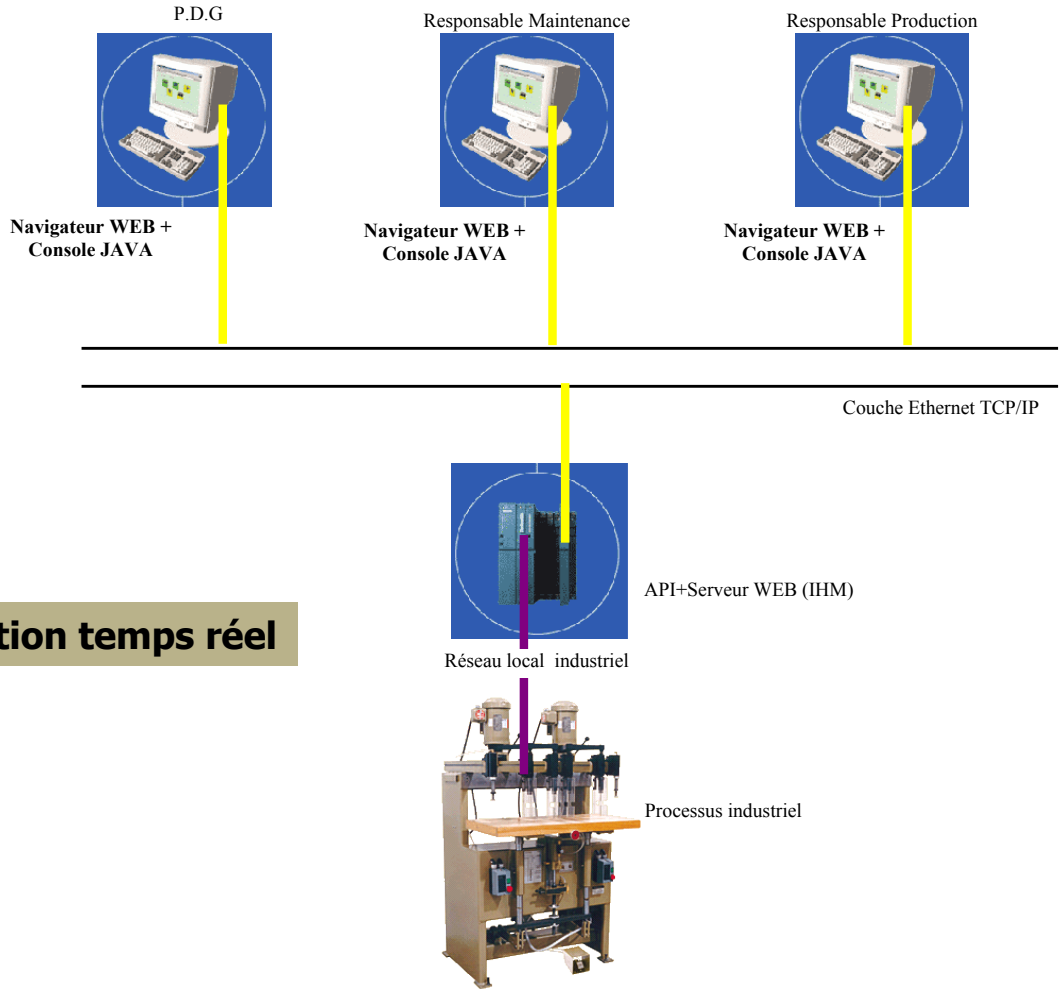
**Outil de surveillance neuronal dynamique temps réel**




***Réseau Récurrent à Fonctions de base Radiales (RRFR)***

• Définition de la problématique de recherche
• Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
• Evaluation des performances du RNA proposé
• Exploitation industrielle
Domaine d'activité d'Avensy
Cahier des charges
Structure du programme
Temps de cycle
• Conclusion et perspectives

# Domaine d'activité de la société




**Suivi de production temps réel**

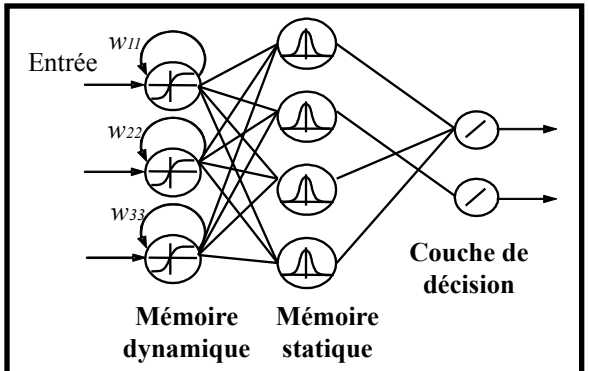
• Définition de la problématique de recherche
• Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
• Evaluation des performances du RNA proposé
• Exploitation industrielle
Domaine d'activité d'Avensy
Cahier des charges
Structure du programme
Temps de cycle
• Conclusion et perspectives

## Cahier des charges de l'entreprise

- De pouvoir assurer une surveillance en ***temps réel***.
- D'avoir une architecture ***flexible*** et ***évolutive*** via le Web.
- D'avoir une ***simplicité d'utilisation*** et de ***paramétrage***.

• Définition de la problématique de recherche
• Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
• Evaluation des performances du RNA proposé
• Exploitation industrielle
*Domaine d'activité d'Avensy*
*Cahier des charges*
*Structure du programme*
*Temps de cycle*
• Conclusion et perspectives

# Structure globale du programme neuronal




**Réseau Récurrent à Fonctions de base Radiales (RRFR)**

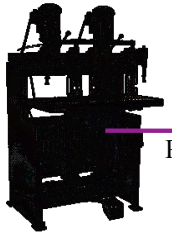


Connexion TCP/IP

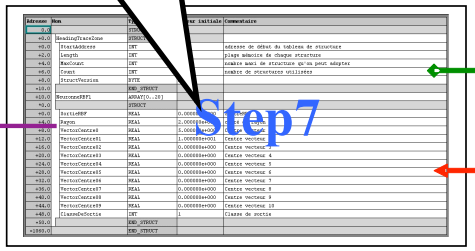
Navigateur WEB + Console JAVA

Programme d'apprentissage (**technique des k-moyennes améliorée par l'algorithme Fuzzy Min-Max**)

Base de Données et historique de panne



Profibus



Step7

Programme neuronal dans la CPU de l'automate

Fonction lecture

Fonction écriture

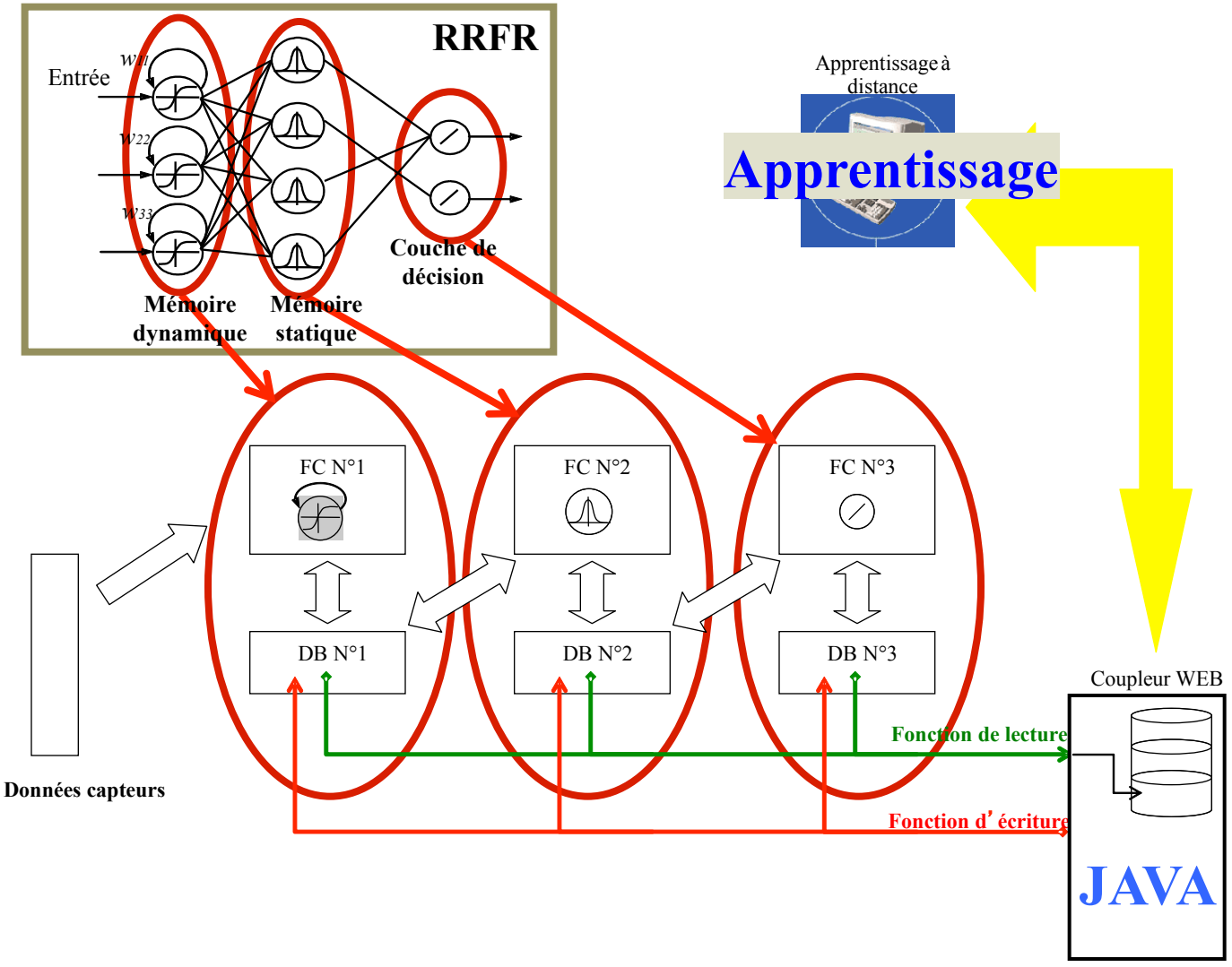
JAVA

Coupleur WEB de l'Automate

*Automate Programmable Industriel*

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- Exploitation industrielle
  - Domaine d'activité d'Avensy
  - Cahier des charges
  - Structure du programme
  - Temps de cycle
- Conclusion et perspectives

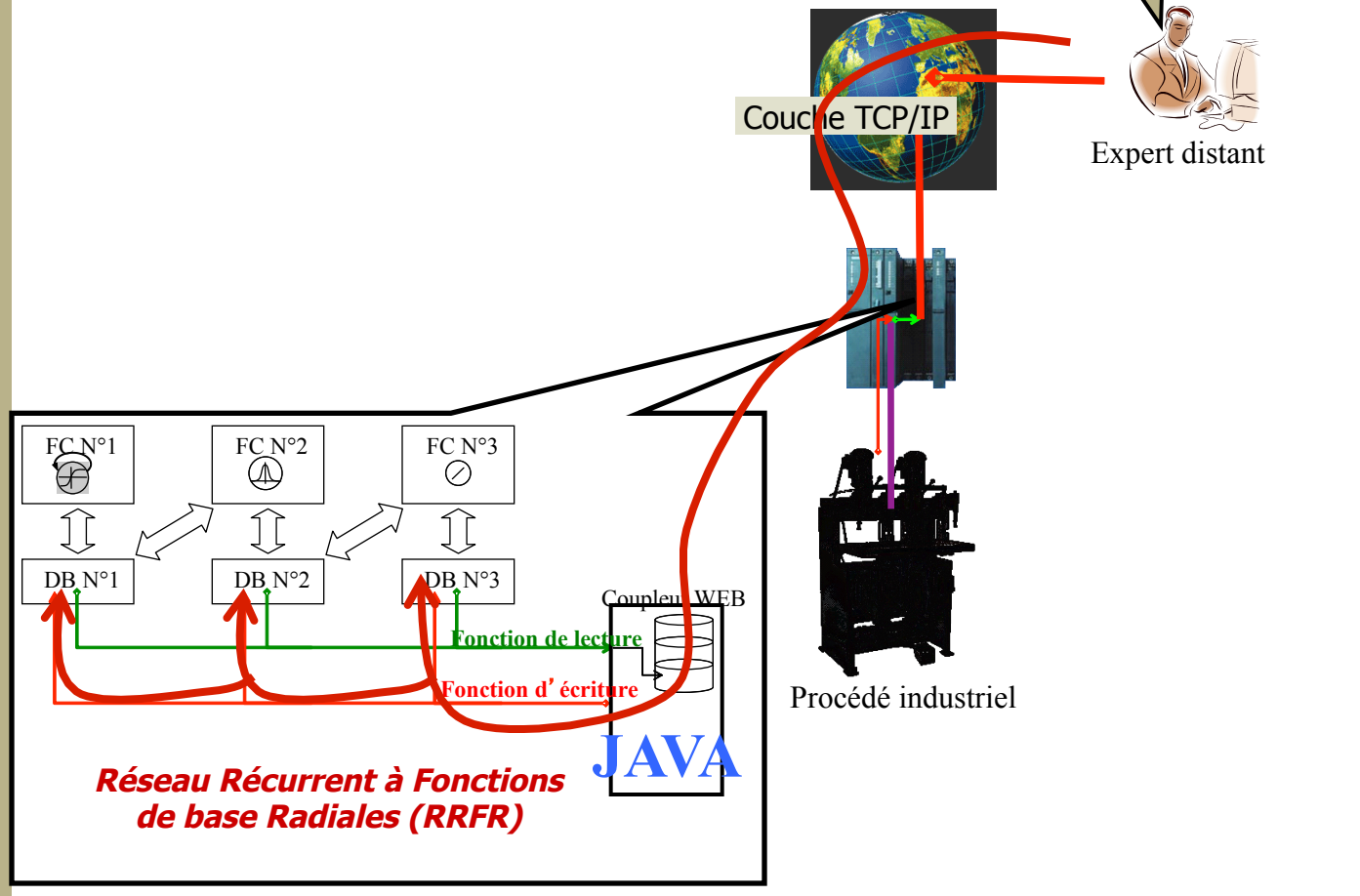

## Différents blocs du programme



• Définition de la problématique de recherche
• Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
• Evaluation des performances du RNA proposé
• *Exploitation industrielle*
*Domaine d'activité d'Avensy*
*Cahier des charges*
*Structure du programme*
*Temps de cycle*
• Conclusion et perspectives

***Paramètres du réseau RRFR :***
• Nombre de neurones bouclés,
• paramètres b et w
• nombres de neurones gaussiens,
• centres et variances

**Apprentissage à distance (Web)**

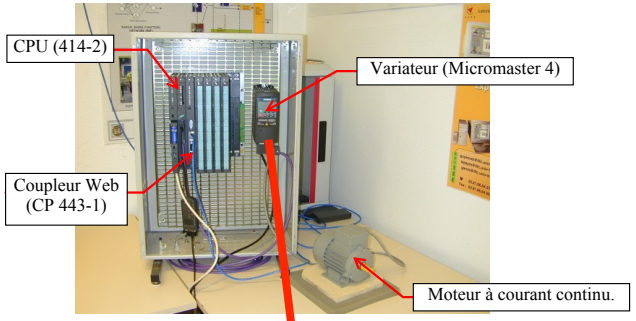


• Définition de la problématique de recherche
• Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
• Evaluation des performances du RNA proposé
• *Exploitation industrielle*
*Domaine d'activité d'Avensy*
*Cahier des charges*
*Structure du programme*
*Temps de cycle*
• Conclusion et perspectives

# *Evaluation du temps de cycle du programme en fonction de sa taille*

| Nent | Nrbf | Tc *(ms)* |
|---|---|---|
| 2 | 10 | 1,586 |
| 2 | 20 | 2,69 |
| 2 | 30 | 3,794 |
| 2 | 50 | 6,002 |
| 2 | 80 | 9,5 |
| 2 | 100 | 11,522 |
| **2** | **150** | **17,042** |
| 2 | 200 | 22,562 |
| 5 | 20 | 4,325 |
| 5 | 30 | 5,885 |
| 5 | 50 | 9,005 |
| 5 | 80 | 13,685 |
| 5 | 100 | 16,805 |
| 5 | 200 | 32,405 |
| 5 | 350 | 55,805 |
| 5 | 500 | 79,205 |

| Nent | Nrbf | Tc *(ms)* |
|---|---|---|
| 8 | 50 | 12,008 |
| 8 | 80 | 18,056 |
| 8 | 100 | 22,088 |
| 8 | 150 | 32,168 |
| 8 | 200 | 42,248 |
| 8 | 250 | 52,328 |
| 8 | 300 | 62,408 |
| 8 | 400 | 82,568 |
| 10 | 100 | 25,61 |
| 10 | 150 | 37,21 |
| 10 | 250 | 60,41 |
| 10 | 400 | 95,21 |
| 10 | 500 | 118,41 |
| 10 | 700 | 164,81 |
| 10 | 800 | 188,01 |
| 10 | 1000 | 234,41 |




Temps de réponse = 20 ms

• Définition de la problématique de recherche
• Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
• Evaluation des performances du RNA proposé
• *Exploitation industrielle*
*Domaine d'activité d'Avensy*
*Cahier des charges*
*Structure du programme*
*Temps de cycle*
• Conclusion et perspectives

# *Evaluation du temps de cycle du programme en fonction de sa taille*

| Nent | Nrbf | Tc *(ms)* |
|---|---|---|
| **2** | **10** | **1,586** |
| 2 | 20 | 2,69 |
| 2 | 30 | 3,794 |
| 2 | 50 | 6,002 |
| 2 | 80 | 9,5 |
| 2 | 100 | 11,522 |
| **2** | **150** | **17,042** |
| 2 | 200 | 22,562 |
| **5** | **20** | **4,325** |
| 5 | 30 | 5,885 |
| 5 | 50 | 9,005 |
| 5 | 80 | 13,685 |
| 5 | 100 | 16,805 |
| 5 | 200 | 32,405 |
| 5 | 350 | 55,805 |
| 5 | 500 | 79,205 |

| Nent | Nrbf | Tc *(ms)* |
|---|---|---|
| **8** | **50** | **12,008** |
| 8 | 80 | 18,056 |
| 8 | 100 | 22,088 |
| 8 | 150 | 32,168 |
| 8 | 200 | 42,248 |
| 8 | 250 | 52,328 |
| 8 | 300 | 62,408 |
| 8 | 400 | 82,568 |
| 10 | 100 | 25,61 |
| 10 | 150 | 37,21 |
| 10 | 250 | 60,41 |
| 10 | 400 | 95,21 |
| 10 | 500 | 118,41 |
| 10 | 700 | 164,81 |
| 10 | 800 | 188,01 |
| 10 | 1000 | 234,41 |

**Apprentissage de séquence booléennes :**
6 neurones bouclés et 10 neurones gaussiens,

**Palier de dégradation :**
2 neurones d'entrée et 1 neurones gaussien,

**Prédiction du four à gaz :**
4 neurones d'entrée et 10 neurones gaussiens.

# *Conclusion*


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- *Exploitation industrielle*
- Conclusion et perspectives
  - *Conclusion*
  - *Perspectives*


## ***Contribution à la surveillance des systèmes de production à l'aide des réseaux de neurones dynamiques : Application à la e-maintenance***

***Evaluation des performances du RRFR***

**Reconnaissance de séquences temporelles**

**Prédiction de séquences temporelles**

**Reproduction de séquences temporelles**

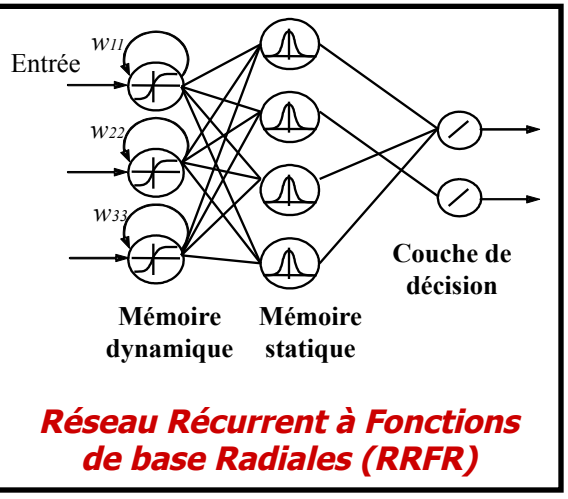
**Apprentissage à distance (Web)**

Couche TCP/IP

Expert distant

**Outil de surveillance neuronal dynamique temps réel**

Procédé industriel




***Réseau Récurrent à Fonctions de base Radiales (RRFR)***

# *Perspective Industrielle*


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- *Exploitation industrielle*
- Conclusion et perspectives
  - *Conclusion*
  - *Perspectives*
    - *Exploitation industrielle*
    - *Scientifique*

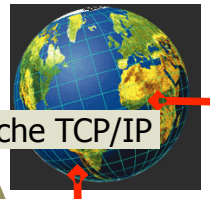

## ***Contribution à la surveillance des systèmes de production à l'aide des réseaux de neurones dynamiques : Application à la e-maintenance***

***Evaluation des performances du programme automate (RRFR)***

**Reconnaissance de séquences temporelles**

**Prédiction de séquences temporelles**

**Reproduction de séquences temporelles**

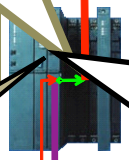


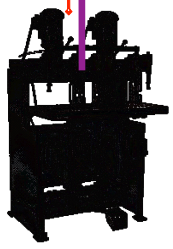
Couche TCP/IP

**Apprentissage à distance (Web)**



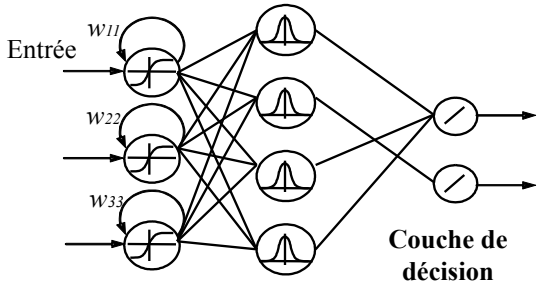
Expert distant





Procédé industriel

**Outil de surveillance neuronal dynamique temps réel**

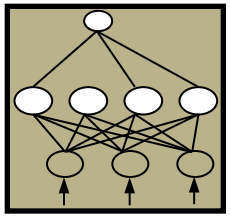



***Réseau Récurrent à Fonctions de base Radiales (RRFR)***

# *Perspective Scientifique*


- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- *Exploitation industrielle*
- Conclusion et perspectives
  - *Conclusion*
  - *Perspectives*
    - *Exploitation industrielle*
    - *Scientifique*

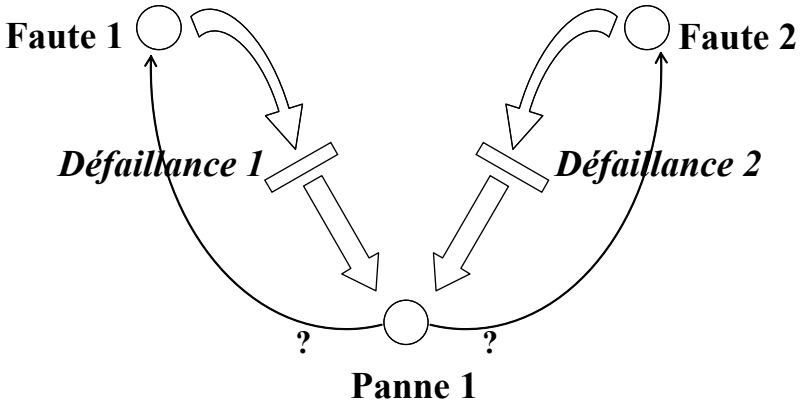

***Réseau de Neurones Artificiel***



- ***Détection d'une défaillance,***
- ***Détection d'une dégradation (palier de dégradation),***
- ***Modélisation et prédiction d'une évolution temporelle d'un signal non linéaire ;***

## Problématique du diagnostic

**La fonction de diagnostic ne peut être qu'en partie résolue par la technique de reconnaissance des formes.**

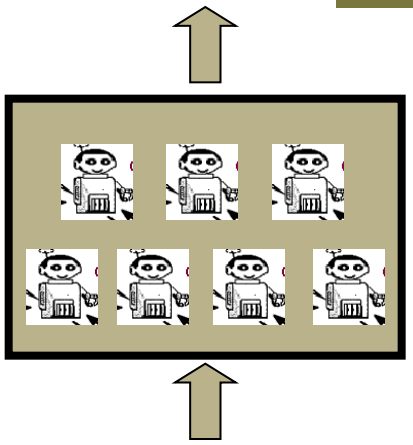



*Difficulté du diagnostic*

# *Perspective Scientifique*

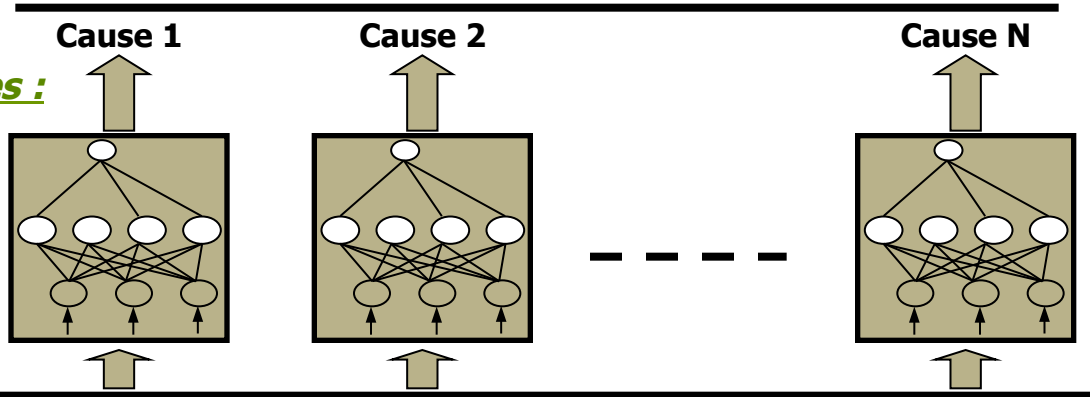

- Définition de la problématique de recherche
- Proposition d'un RNA dynamique pour la surveillance en temps réel
- Evaluation des performances du RNA proposé
- *Exploitation industrielle*
- Conclusion et perspectives
  - *Conclusion*
  - *Perspectives*
    - *Exploitation industrielle*
    - *Scientifique*


***Décision globale :***



Système Multi Agents (SMA)

***Décisions locales :***




| ***Vecteurs caractéristiques*** | **Vecteur d'entrée Réseau 1** | **Vecteur d'entrée Réseau 2** | **- - - -** | **Vecteur d'entrée Réseau N** |
|---|---|---|---|---|

*Extraction de connaissances floues*

